AI och teknisk förändring i arbetslivet, ett erfarenhetsperspektiv

En kvalitativ studie om seniorers perspektiv på AI och teknisk förändring i arbetslivet med fokus på administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter

Daniel Sandin

Philip K Wallenborg

Kandidatexamensarbete 15 hp

Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

Datavetenskapligt kandidatprogram

Vårterminen 2026

Handledare: Patrik Hernvall

Institutionen för data- och systemvetenskap

Stockholm University

Abstract

This bachelor thesis addresses the problem that contemporary debates about artificial intelligence and work are often dominated by future-oriented predictions and automation risks, while historical and experience-based perspectives receive less attention. Against this background, the thesis examines how seniors over the age of 80 relate their experiences of technological transitions in working life to current technological developments, with a particular focus on artificial intelligence and administrative or office-related work. The study is guided by the following research question: *How do seniors over the age of 80 relate their experiences of technological transitions in working life to current technological developments, with a focus on administrative and office-related tasks?*

A qualitative research design was used, based on semi-structured interviews with seniors over 80 years old. The material was analysed through thematic analysis and generated four main themes: technology's impact on work and working life, technological development from gradual change to AI as a possible turning point, attitudes toward technology, and perceptions of the future labour market and its transformation.

The results show that today's technological development is understood through previous experiences of technological change, such as computerisation, new communication tools and changes in work organisation. These experiences both reduce and complicate concerns about AI. On the one hand, AI is placed within a longer historical pattern in which new technologies have often created uncertainty before becoming integrated into working life. On the other hand, AI is perceived as more abstract and difficult to overview than earlier technologies, since it is associated with tasks previously connected to human thinking, judgement and knowledge.

Overall, the thesis concludes that the impact of AI and digital technology should not primarily be understood as a question of whether work disappears or remains. Rather, the results indicate that work tasks, responsibilities and competence requirements are being reshaped. Human work is not necessarily replaced completely, but may shift toward supervision, assessment, control and responsibility. The thesis contributes an experience-based and generational perspective to the discussion of AI and work.

Keywords: artificial intelligence, technological change, working life, seniors, automation, thematic analysis, technological unemployment

Tackord

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagare som valt att dela med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Vi vill även tacka vår handledare Patrik Hernvall för värdefull vägledning och återkoppling under arbetets gång samt Martyn Denscombe.

Förkortningar

Förkortning	Betydelse
AI	Artificiell intelligens
GDPR	General Data Protection Regulation

Figurer

- Figur 1 - Bild av urval av initial kodning i digital skrivbordsmiljö.
- Figur 2 - Bild av sammanslagning av koder i digital arbetsyta med färgkodning som visar nya och underliggande koder.
- Figur 3 - Översikt över genererade teman med tillhörande subteman från den tematiska analysen.

Innehållsförteckning

Förkortningar III
Figurer IV
1. Introduktion **1**
1.1. Problemformulering 2
1.2. Frågeställning 2
1.3. Avgränsningar 2
2. Bakgrund **3**
2.1 Teknikskiften och arbete i historiskt perspektiv 3
2.2 Teknologisk arbetslöshet 4
2.3 Prognoser och osäkerhet kring AI 5
2.4 Centrala argument 6
3. Metod **7**
3.1 Forskningsstrategi 7
3.2 Datainsamling 8
3.3 Urval och fältarbete 8
3.4 Analysmetod 9
3.5 Analysens genomförande 10
3.6 Forskningsetiska aspekter 13
3.7 Redovisning av teknikstöd 14
4. Analys **15**
4.1 Teknikens påverkan på arbete och arbetsliv 15
4.1.1 Strukturella förändringar i arbetslivet genom teknik 16
4.1.2 Teknikens effekter på arbetsmöjligheter 16
4.1.3 Anpassning och stöd vid teknikinförande 17
4.1.4 Teknikens påverkan på arbetskvalitet och effektivitet 17
4.2 Från gradvis förändring till AI som brytpunkt 18
4.2.1 Teknikutveckling som oundviklig process 18
4.2.2 AI som brytpunkt 18
4.2.3 Generationsskillnader 19
4.2.4 Jämförelser mellan tidigare och nutida teknikskiften 19
4.3 Attityder till teknik 20
4.3.1 Entusiasm och motstånd 20
4.3.2 Erfarenhetens och kompetensens påverkan 20
4.3.3 Råd och reflektioner kring teknik och arbete 21
4.4 Uppfattningar om framtida arbetsmarknad 21
4.4.1 Variation i påverkan 21
4.4.2 AI:s påverkan på arbete och människans roll 22
4.4.3 Framtidsbedömning 23
5. Diskussion **24**
5.1 Historiska erfarenheter som tolkningsram för teknik och arbete 24
5.2 AI som fortsättning och brytpunkt 24
5.3 Arbetsmarknadens omvandling och ojämlik påverkan 25
5.4 Teknik, effektivisering och arbetets värde 26
5.5 Osäkerhet, ansvar och behovet av kritisk anpassning 27
5.6 Metodkritisk reflektion och begränsningar 27
5.7 Studiens bidrag och vidare forskning 28
5.8 Slutsatser 28
Referenser **30**
Bilagor **32**
Bilaga 1 - Intervjuguide **32**
Bilaga 2 - Samtyckesblankett **35**
Bilaga 3 - Översikttabell till Figur 3 **38**
Bilaga 4 - Redovisning av teknikstöd **39**

1. Introduktion

Under de senaste tio åren har artificiell intelligens (AI) lyfts fram som en teknik som förväntas förändra, eller till och med ersätta, stora delar av kontorsarbete (Frey & Osborne, 2017). I samhällsdebatten beskrivs utvecklingen som både snabb och genomgripande, samtidigt som den väcker oro om att stora yrkesgrupper riskerar att ersättas (Norén, 2024; Joyce, 2025).

Frågan om teknikens effekter på arbete är emellertid inte ny. Redan tidigare har tekniska innovationer förändrat arbetsmarknaden och skapat oro, från industrialiseringen i Storbritannien på 1800-talet till automatiseringsvågen på 1960-talet och datorrevolutionen under 1980- och 1990-talen (Kapeliushnikov, 2019). För att systematiskt förstå dessa fenomen myntade Keynes på 1930-talet begreppet teknologisk arbetslöshet (*technological unemployment*), som han definierade som: ”unemployment due to our discovery of means of economising the use of labour outrunning the pace at which we can find new uses for labour” (Keynes, 1930, s. 3).

Automatisering är fortsatt en central fråga i arbetslivet. Paulsen (2017) lyfter paradoxen att tekniken gjort behovet av mänsklig arbetskraft ”mindre än någonsin” (s. 17), samtidigt som arbete fortfarande upptar en stor del av människors liv. Paulsen (2017) menar att arbete fortsätter att vara centralt, inte bara som försörjning, utan också som samhällsordning och norm. Samtidigt visar Lima m.fl. (2021) att automatisering med avancerad teknik, särskilt AI och robotik, beskrivs som en central förändringsfaktor på arbetsmarknaden, men att uppskattningarna av hur stor del av jobben som riskerar att automatiseras varierar kraftigt. Historiskt har teknisk förändring visat sig orsaka kortsiktiga störningar utan att leda till varaktig arbetslöshet på lång sikt. Detta stöds av Keynes (1930), som visade att teknologisk arbetslöshet ofta är en tillfällig fas, där arbetslöshet uppstår när produktiviteten ökar snabbare än samhället kan skapa nya arbetsuppgifter, men där arbetsmarknaden återhämtar sig och nya möjligheter uppstår. Samtidigt menar Ford (2015) att den pågående teknikutvecklingen går så snabbt att samhället riskerar att inte hinna anpassa sig i samma takt, vilket kan göra återhämtningen mer problematisk än tidigare.

Redan för omkring tio år sedan redovisade Walsh (2018) skillnader i prognoser mellan experter och icke-experter inom AI och robotik, och sätter dem i jämförelse med tidigare liknande studier, såsom Frey och Osborne (2017), som uppskattade att cirka 47 % av arbeten kan bli automatiserade fram till början av 2030-talet, främst inom transport- och logistiksektorn samt kontor och administrativa jobb. Jämförelsen mellan Walshs sammanställning och Frey och Osbornes prognos bör dock göras med försiktighet, eftersom studierna bygger på olika metodologiska utgångspunkter och fokuserar på delvis olika aspekter av automatisering. Samtidigt illustrerar de skilda resultaten den osäkerhet som präglar bedömningar av vilka yrken som faktiskt riskerar att automatiseras och hur teknikutvecklingen kan komma att påverka arbetslivet. Det finns därför ett behov av att studera erfarenheter hos personer som har upplevt tidigare tekniska omställningar, för att ge ett kvalitativt och historiskt förankrat perspektiv på AI:s möjliga påverkan på arbete.

1.1. Problemformulering

I samtida samhällsdebatt beskrivs artificiell intelligens som en teknisk utveckling som kan ersätta arbete och förändra arbetsmarknaden, särskilt inom administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter. Diskussionen präglas i hög grad av framtidsprognoser, automatiseringsrisker och tekniska möjligheter. Det problem denna studie adresserar är att sådana diskussioner ofta saknar ett tydligt historiskt och erfarenhetsbaserat perspektiv på teknisk förändring i arbetslivet.

Tidigare tekniska omställningar har på liknande sätt skapat osäkerhet, krävt anpassning och förändrat både arbetsuppgifter och kompetenskrav. Trots detta ges begränsat utrymme åt äldre generationers erfarenheter av sådana omställningar i samtida AI-debatt. Detta innebär att viktig erfarenhetsbaserad kunskap om hur tekniska förändringar upplevs och hanteras över tid kan förloras. Genom att undersöka hur seniorer över 80 år relaterar tidigare tekniska omställningar till den nuvarande teknikutvecklingen kan studien bidra till en mer nyanserad förståelse av hur AI:s påverkan på arbete tolkas i relation till längre arbetslivserfarenheter.

1.2. Frågeställning

Hur relaterar seniorer över 80 år sina erfarenheter av tekniska omställningar i arbetslivet till nuvarande teknikutveckling, med fokus på administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter?

1.3. Avgränsningar

Studien avgränsas tematiskt till kontors- och administrativt arbete, med särskilt fokus på hur AI och digital teknik påverkar arbetsuppgifter, kompetenskrav och arbetsroller i nuvarande arbetsliv och i föreställningar om framtida arbetsmarknadsförändringar.

Samtidigt görs ingen avgränsning av deltagare utifrån yrkeskategori. Personer med bakgrund inom såväl kontorsarbete som industri-, service- och andra praktiskt orienterade yrken inkluderas. Detta eftersom deras perspektiv på tekniska innovationer, automatisering och rationalisering kan bidra med jämförande och kompletterande insikter, särskilt i diskussionen om hur teknisk utveckling upplevs och värderas över tid.

2. Bakgrund

2.1 Teknikskiften och arbete i historiskt perspektiv

Frågan om hur ny teknik påverkar arbete är återkommande och har aktualiserats i flera historiska epoker. När ny teknik introduceras uppstår ofta förväntningar om ökad produktivitet och välstånd, men också oro för att arbetstillfällen ska försvinna eller att krav och villkor i arbetslivet ska förändras. Historiskt har sådana diskussioner ofta varit knutna till vilka arbetsuppgifter som kan standardiseras, mekaniseras eller automatiseras, och hur omställningen påverkar olika grupper på arbetsmarknaden (Autor, 2015).

Industrialismens genombrott under 1800-talet är ett tidigt exempel på hur teknikskiften omformar både arbetsprocesser och samhällsdebatt. Mekaniseringen av exempelvis textilproduktion och övergången till fabriksbaserad tillverkning innebar att vissa hantverksyrken och arbetsformer trängdes undan när maskiner tog över delar av produktionen. Samtidigt skapade industrialiseringen nya typer av arbete och nya branscher. Industrialismen kan förstås som en period där teknik både kunde ersätta vissa arbetsmoment och samtidigt skapa nya former av arbete. Paulsen (2017) använder detta som utgångspunkt för att diskutera hur produktivitetsvinster till följd av teknik inte självklart leder till minskat arbete i praktiken, eftersom arbete också har en stark social och institutionell förankring.

Under efterkrigstiden, särskilt under 1950- och 1960-talen, återkommer teknikoron i samband med en ny automatiseringsvåg. Autor (2015) beskriver hur automatisering under denna period väckte omfattande diskussioner om risken för arbetslöshet och om ekonomin skulle kunna skapa nya jobb i samma takt som maskiner rationaliserade bort gamla. Denna oro handlade inte enbart om industrin, utan inkluderade också föreställningar om att även kontors- och administrativa arbeten kunde påverkas när maskiner och system började ta över rutinmässiga arbetsuppgifter (Autor, 2015). Samtidigt betonar Autor (2015) att teknisk förändring historiskt har haft mer komplexa effekter än att enbart ersätta mänskligt arbete. Automatisering kan både fungera som ett substitut för vissa arbetsuppgifter och som ett komplement som omformar arbetsinnehåll, ökar produktiviteten och därigenom skapar efterfrågan på nya uppgifter och roller.

Under 1980- och 1990-talen intensifieras omställningen genom datorisering och digitalisering. Denna period är särskilt relevant för studier med fokus på kontors- och administrationsarbete, eftersom digital teknik i hög grad påverkar informationshantering, dokumentation, standardiserade rutiner och intern koordinering. Susskind och Susskind (2015) beskriver hur teknikutveckling gradvis kan omforma kvalificerat arbete och professionella praktiker genom att kunskap och arbetsmoment standardiseras och byggs in i verktyg, processer och system. I ett sådant perspektiv är förändringen inte främst att arbete försvinner över en natt, utan att sättet arbete produceras, organiseras och levereras förändras, vilket kan minska behovet av vissa traditionella roller och samtidigt stärka andra (Susskind & Susskind, 2015). Paulsen (2017) pekar parallellt på hur tekniska rationaliseringsmöjligheter kan bidra till omorganisationer och effektiviseringar, vilket påverkar hur arbete värderas och hur arbetslivets normer upprätthålls även när tekniken förändrar förutsättningarna.

Sammantaget visar dessa tre teknikskiften att frågor om teknik och arbete tenderar att återkomma när nya system förändrar vilka uppgifter som behöver utföras, hur de utförs och vem som förväntas

utföra dem. Industrialismens mekanisering, 1960-talets automatiseringsdebatter och 1980–90-talens digitalisering visar att farhågor om undanträngning av jobb ofta kombineras med mer långsiktiga processer där arbete omformas, nya arbetsuppgifter uppstår och kompetenskrav omförhandlas. Detta historiska perspektiv är centralt för studiens fokus, eftersom seniorer som levt igenom flera omställningar kan bidra med erfarenhetsbaserade jämförelser som sätter samtida diskussioner om AI och arbete i ett längre tidsperspektiv.

2.2 Teknologisk arbetslöshet

Relationerna mellan teknisk utveckling och arbete har länge varit ett centralt tema inom nationalekonomi och samhällsvetenskap. Keynes (1930) introducerade begreppet teknologisk arbetslöshet. Med detta avsåg Keynes en form av arbetslöshet som uppstår när tekniska innovationer gör det möjligt att producera samma mängd varor och tjänster med mindre mänsklig arbetskraft, samtidigt som samhället ännu inte utvecklat nya arbetsuppgifter som kan absorbera den friställda arbetskraften. Teknologisk arbetslöshet uppstår därmed inte på grund av låg efterfrågan eller ekonomiska kriser, utan som ett resultat av att produktiviteten ökar snabbare än arbetsmarknadens förmåga att omorganisera sig. Enligt Keynes var detta dock främst en övergångsfas: på längre sikt skulle tekniska framsteg leda till ökad produktion, nya typer av arbeten och förbättrad levnadsstandard.

Som ekonomihistorikern Woirol påpekar: ”as a recognizable phenomenon, technological displacement of labor must date at least to man’s first use of the wheel” (Woirol, 1996, s. 17). Detta illustrerar att spänningen mellan teknisk effektivitet och behovet av mänsklig arbetskraft är ett återkommande mönster genom historien, långt innan industrialiseringen eller modern automatisering. Woirols resonemang kan relateras till Keynes (1930) observation om teknologisk arbetslöshet: även om tekniska innovationer historiskt har frigjort arbetskraft och skapat oro, har arbetsmarknaden alltid haft en förmåga att anpassa sig och skapa nya typer av arbeten. Med andra ord visar Woirols historiska exempel att fenomenet sträcker sig längre tillbaka i tiden än Keynes kunde observera, men samtidigt pekar erfarenheten på att återhämtning och nya möjligheter har varit ett återkommande mönster, precis som Keynes hävdade.

Senare forskare har vidareutvecklat dessa resonemang. Leontief (1952) menade att automatisering och teknisk rationalisering historiskt sett både har skapat oro och förändrat arbetsmarknadens struktur, men att det är svårt att med säkerhet förutsäga deras långsiktiga effekter. Leontief (1952) framhöll att varje större tekniskt genombrott tenderar att tolkas både som ett hot mot befintliga arbeten och som en möjlighet till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. Ford (2015) argumenterar på liknande sätt för att samtida digital teknik, särskilt AI och robotik, riskerar att ersätta inte bara manuellt arbete utan även kvalificerade kognitiva uppgifter. Därmed kan teknologisk arbetslöshet få en mer varaktig karaktär än vad Keynes ursprungligen förutsåg.

Vidare är det värt att notera, som Ford (2015) påpekar, att nuvarande teknikutveckling kan leda till omställningar som sker snabbare än vad arbetsmarknaden hinner anpassa sig till. Den ökade takten i dagens tekniska förändringar kan innebära att kortsiktiga störningar får en mer långvarig effekt, vilket innebär att arbetsmarknaden kan behöva längre tid än tidigare generationer för att anpassa sig och skapa nya möjligheter. Detta skiljer sig från Keynes (1930) ursprungliga resonemang, där teknologisk arbetslöshet betraktades som en övergångsfas och arbetsmarknaden antogs kunna återhämta sig på längre sikt.

2.3 Prognoser och osäkerhet kring AI

Prognoser om artificiell intelligens (AI) och dess påverkan på arbetsmarknaden har fått stort genomslag i både forskning och samhällsdebatt, men tidigare studier (Walsh, 2018; Frey & Osborne, 2017) ger delvis olika bilder av automatiseringens omfattning och konsekvenser. En viktig förklaring är att prognoser bygger på olika metodologiska utgångspunkter och analysnivåer. Frey och Osborne (2017) uppskattar exempelvis automatiseringsrisk på yrkesnivå och påpekar själva att deras modell inte fångar variationer mellan arbetsuppgifter inom samma yrke. Detta får stor betydelse för administrativa och kontorsnära roller, där arbetet vanligtvis består av en kombination av rutinmässig informationshantering och mer situationsbundna uppgifter som samordning, kommunikation, bedömning och ansvarstagande (Tiwari, 2023). När prognoser uttrycks på yrkesnivå finns en risk att variationer mellan arbetsuppgifter inom samma yrke inte synliggörs. För administrativa och kontorsnära roller kan detta innebära att vissa arbetsuppgifter automatiseras medan andra förändras eller kvarstår (Frey & Osborne, 2017; Tiwari, 2023).

Att prognoserna skiljer sig åt kan delvis förklaras av metodologiska skillnader samt olika antaganden om hur AI-teknik omsätts i praktiken. Tiwari (2023) framhåller att AI:s effekter på arbetsmarknaden inte enbart beror på teknikens kapacitet, utan även på hur den används och integreras i arbetsprocesser. För administrativa arbetsuppgifter kan samma typ av AI-stöd därmed få olika konsekvenser beroende på om det används som hjälpmedel i befintliga arbetsflöden eller om det integreras på ett sätt som förändrar ansvarsfördelning och arbetsroller (Tiwari, 2023).

Vem som gör bedömningen påverkar också prognosernas innehåll. Walsh visar att experter inom AI och robotik tenderar att göra mer försiktiga riskbedömningar än icke-experter när det gäller vilka yrken som kan påverkas inom de närmaste decennierna, vilket indikerar att framtidsbilder i offentlig debatt inte alltid sammanfaller med specialistgruppers antaganden (Walsh, 2018). I samma studie kopplas skillnader i riskbedömningar till hur man bedömer tidshorisonten för mer avancerade AI-förmågor. Walsh (2018) utgår från bedömningar av när datorer kan utvecklas till en nivå där de kan utföra merparten av mänskliga professioner minst lika väl som en genomsnittlig människa, alltså en bred förmåga som inte enbart gäller enskilda specialiserade uppgifter. När bedömningar placerar en sådan utveckling längre fram i tiden tenderar bedömningar av automatiseringsrisk på kort och medellång sikt att bli mer återhållsamma, medan kortare tidshorisonter ofta hänger samman med mer omfattande riskbedömningar (Walsh, 2018). För kontors- och administrationsarbete innebär detta att prognoser som antar snabb kapacitetsutveckling kan överdriva hur snabbt bred automatisering blir praktiskt möjlig, medan mer försiktiga antaganden pekar mot gradvisa och delvisa förändringar.

Skillnaden mellan teknisk möjlighet och faktisk användning i arbetsvardagen bidrar ytterligare till osäkerheten. Högberg Wahlström (2023) visar i en studie om AI i kommunikatörers och webbredaktörers arbete att implementering påverkas av professionella normer, ansvarsfördelning och frågor om kvalitet och trovärdighet, vilket kan begränsa eller styra hur AI används i praktiken (Högberg Wahlström, 2023). Detta är relevant även för administrativt och kontorsnära arbete, där uppgifter ofta är kopplade till organisationers informationsflöden, dokumentation och beslutskedjor och där det kan finnas låg tolerans för fel, oklar spårbarhet eller otydligt ansvar (Högberg Wahlström, 2023). Osäkerheten i prognoser handlar därmed inte enbart om vad AI kan göra tekniskt, utan också om vilka organisatoriska villkor som krävs för att AI ska kunna integreras i arbetsprocesser på ett stabilt och legitimt sätt (Högberg Wahlström, 2023).

Den generella osäkerheten innebär att framtidsbedömningar om AI:s påverkan på administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter bör tolkas som scenarier snarare än som säkra förutsägelser (Walsh, 2018). För denna studie blir det därför centralt att förstå hur AI diskuteras i relation till förändringar av arbetsuppgifter och arbetsroller, snarare än att utgå från att hela yrken nödvändigtvis försvinner (Tiwari, 2023). Detta motiverar också ett fokus på hur seniorer över 80 år, med erfarenheter av tidigare tekniska omställningar, tolkar och relaterar till dagens osäkra framtidsbilder kring AI och administrativt arbete.

2.4 Centrala argument

Sammantaget visar bakgrundskapitlet att frågor om teknik och arbete återkommer vid olika tekniska omställningar. Industrialism, automatisering, datorisering och dagens AI-utveckling har på olika sätt väckt oro för att arbete ska försvinna, men tidigare forskning pekar samtidigt på att teknisk förändring ofta innebär att arbetsuppgifter, ansvar och kompetenskrav omformas snarare än att arbete som helhet upphör. Begreppet teknologisk arbetslöshet synliggör denna spänning mellan teknisk effektivisering och arbetsmarknadens förmåga att skapa nya uppgifter.

Kapitlet visar även att prognoser om AI:s påverkan på arbetsmarknaden präglas av osäkerhet. Utfallet beror inte bara på vad tekniken kan göra, utan också på hur den införs, används och organiseras i arbetslivet. För denna studie blir det därför centralt att inte enbart förstå AI genom framtidsprognoser, utan också genom erfarenheter av tidigare tekniska omställningar.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategi

Denna studie utgår från en fenomenologiskt inspirerad forskningsstrategi, med särskild inriktning mot den nordamerikanska fenomenologiska traditionen. Valet motiveras av studiens syfte att förstå hur seniorer över 80 år beskriver, tolkar och ger mening åt tidigare tekniska omställningar i arbetslivet, samt hur dessa erfarenheter används som tolkningsramar för att förstå nuvarande teknikutveckling och diskussionen om AI i arbetslivet.

En fenomenologisk ansats innebär att fokus riktas mot individers levda erfarenheter och hur dessa upplevs, tolkas och ges mening i efterhand (Denscombe, 2021). I denna studie innebär det att tekniska förändringar i arbetslivet inte betraktas enbart som objektiva händelser, utan som erfarenheter som rekonstrueras genom minne och berättelser. Den nordamerikanska fenomenologiska traditionen betonar särskilt hur mening skapas genom att individer verbalisera och tolka sina erfarenheter, snarare än att forskaren söker en "ren" essens oberoende av kontext. Denscombe (2021) beskriver denna inriktning som särskilt inriktad på människors subjektiva erfarenheter och hur individer skapar mening utifrån sina upplevelser. I linje med detta används i studien deltagarnas berättelser för att förstå hur tekniska förändringar över tid uppfattas, tolkas och relateras till nutida arbetsliv. Seniorernas erfarenheter betraktas därmed inte som objektiva redogörelser för teknikutvecklingens faktiska effekter, utan som meningsskapande berättelser om hur förändring har upplevts och förståtts. Forskningsstrategin ger därmed en grund för studiens kvalitativa upplägg, där deltagarnas erfarenheter står i centrum.

Detta innebär ett fokus på hur erfarenheter av tekniska förändringar rekonstrueras och ges mening genom individuella berättelser, snarare än på att mäta effekter i kvantitativa termer. I linje med Kvale (2007) motiveras valet av en kvalitativ intervjustudie, då denna metod är särskilt lämpad för att förstå människors livsvärld och deras egna tolkningar av erfarenheter.

Alternativa forskningsstrategier övervägdes, men bedömdes vara mindre lämpliga i relation till studiens problemformulering och kunskapsintresse. En fallstudie som forskningsstrategi hade kunnat vara relevant om studien syftade till att undersöka ett specifikt fall, exempelvis en viss arbetsplats, organisation eller ett konkret införande av AI i administrativa arbetsprocesser. Denscombe (2021) lyfter fallstudier som särskilt användbara för djupgående studier av fenomen i tydligt avgränsade sammanhang. Eftersom denna studie i stället fokuserar på flera seniorers erfarenheter av tekniska omställningar över tid, snarare än på en enskild organisation eller kontext, bedömdes fallstudie som mindre ändamålsenlig.

Även en surveystrategi bedömdes som mindre lämplig, eftersom en sådan framför allt hade varit relevant om studien syftade till att undersöka utbredning, frekvens eller jämförbara attitydmönster i en större grupp (Denscombe, 2021). Denna studie söker i stället en fördjupad förståelse av hur teknisk förändring upplevs, tolkas och ges mening genom längre arbetslivserfarenheter. Mot denna bakgrund bedömdes en fenomenologiskt inspirerad forskningsstrategi som mer relevant.

3.2 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1), utformad utifrån studiens problemformulering och forskningsfråga. Intervjuguiden innehöll frågeområden som rörde deltagarnas arbetslivshistoria, erfarenheter av tekniska förändringar i arbetslivet samt hur dessa förändringar upplevdes ha påverkat arbetsuppgifter, arbetsroller och kompetenskrav. Vidare behandlades förändringar i arbetsorganisation och arbetssätt, med särskilt fokus på administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter. Avslutningsvis inkluderades frågor om AI och dess möjliga konsekvenser för arbetslivet, samt deltagarnas reflektioner kring framtida utveckling på arbetsmarknaden.

Denscombe (2021) beskriver semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där forskaren utgår från bestämda frågor eller områden, men samtidigt kan anpassa ordning och följdfrågor efter deltagarens svar. Kvale (2007) beskriver den semistrukturerade livsvärldsintervjun som en intervjuform som syftar till att förstå teman i den intervjuades vardagsvärld utifrån personens eget perspektiv.

Alternativa datainsamlingsmetoder, såsom enkäter och strukturerade intervjuer, valdes bort i relation till studiens forskningsfråga. Denscombe (2021) beskriver enkäter som användbara när forskaren vill samla in standardiserad och jämförbar information från ett större antal deltagare, exempelvis för att undersöka utbredning eller frekvens. Eftersom denna studie i stället syftar till att förstå hur seniorer själva beskriver och tolkar tekniska omställningar över tid bedömdes en enkät som mindre lämplig. Även strukturerade intervjuer valdes bort, eftersom de hade begränsat möjligheten att följa upp deltagarnas berättelser och fördjupa resonemang under samtalet.

Ostrukturerade intervjuer övervägdes också som datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2021) innebär ostrukturerade intervjuer att forskarens roll främst är att introducera ett tema eller ämne, varefter intervjupersonen ges stort utrymme att själv utveckla sina tankar och följa sin egen berättelse. Fokus ligger därmed på den intervjuades egna perspektiv snarare än på i förväg formulerade frågor från forskaren. Detta hade kunnat möjliggöra mer öppna och detaljerade berättelser om deltagarnas erfarenheter av tekniska förändringar. Samtidigt hade en så låg grad av styrning inneburit att intervjuerna i mindre utsträckning hade följt en gemensam struktur, vilket hade kunnat försvåra en systematisk jämförelse mellan deltagarnas utsagor i relation till studiens forskningsfråga.

Fokusgrupper övervägdes slutligen som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale (2007) kan fokusgrupper vara särskilt lämpliga i explorativa studier, då deltagarnas kollektiva interaktion kan frambringa ett brett spektrum av perspektiv. Denna interaktion kan stimulera spontana och mer uttrycksfulla reflektioner än vad som ofta framkommer i individuella intervjuer. Samtidigt innebär metoden att moderatorn har mindre kontroll över samtalets riktning, vilket kan leda till att vissa teman dominerar och att materialet blir mindre enhetligt (Kvale, 2007).

3.3 Urval och fältarbete

Urvalet bestod av elva personer över 80 år. Ålderskriteriet valdes eftersom personer i denna åldersgrupp kan ha arbetslivserfarenheter från perioder då flera större tekniska omställningar ägde rum, exempelvis mekanisering, datorisering och digitalisering. Urvalet bygger inte på antagandet

att alla personer över 80 år har samma erfarenheter, utan på att åldersgruppen ger möjlighet att undersöka hur längre arbetslivserfarenheter kan relateras till nuvarande teknikutveckling. Genom att inkludera äldre deltagare ökar möjligheten att få tillgång till perspektiv som sträcker sig över flera teknikskiften, något som yngre urvalsgrupper i lägre grad kan ha erfarenhet av.

Deltagarna valdes vidare utifrån att de hade erfarenhet av arbetslivet under perioder då tekniska förändringar påverkat arbetssätt, arbetsuppgifter eller kompetenskrav. Med erfarenhet avses i denna studie inte specifik erfarenhet av AI eller ett visst tekniskt yrke, utan möjligheten att reflektera över tekniska förändringar i arbetslivet över tid. Ingen avgränsning gjordes utifrån yrkeskategori, eftersom studiens fokus låg på erfarenheter av tekniska förändringar snarare än på specifika yrkesroller. Rekryteringen genomfördes genom kontakt via ålderdomshem och andra nätverk för äldre.

De elva intervjuerna genomfördes under perioden 24/2-2026 till 23/3-2026 på platser som deltagarna själva valde. De semistrukturerade intervjuerna följde intervjuguiden (se bilaga 1) men genomfördes mer som ett samtal än ett förhör, med målet att ge deltagarna möjlighet att beskriva sina erfarenheter fritt, utveckla resonemang och lyfta aspekter som inte fanns förutbestämda i intervjuguiden. Varje intervju varade cirka 45-60 minuter, men längden kunde variera beroende på deltagarnas engagemang och erfarenheter. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde ta kortare pauser vid behov. Det fanns även en möjlighet att dela upp intervjun i två tillfällen om detta skulle behövas, men detta utnyttjades inte i någon av intervjuerna. Med deltagarnas godkännande spelades intervjuerna in i ljudformat för att kunna transkriberas i efterhand och analyseras inom ramen för kandidatarbetet. Informationen om studien och deltagarnas samtycke dokumenterades i en samtyckesblankett (se bilaga 2).

3.4 Analysmetod

Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Tematisk analys är en flexibel kvalitativ analysmetod som används för att identifiera, analysera och redovisa mönster i kvalitativa data. Braun och Clarke (2006) framhåller att teman inte enbart ska förstås som återkommande ämnen i materialet, utan som analytiska mönster som fångar något betydelsefullt i relation till forskningsfrågan. I denna studie är detta relevant eftersom analysen inte endast syftar till att sammanfatta vad deltagarna säger om teknik, utan till att undersöka hur de beskriver, tolkar och skapar mening kring tekniska omställningar över tid. Tematisk analys användes därför för att identifiera återkommande mönster i hur seniorer relaterar tidigare tekniska omställningar till samtida diskussioner om AI och administrativa arbetsuppgifter.

Analysen genomfördes i enlighet med Braun och Clarkes (2006) sex faser. I den första fasen betonar Braun och Clarke vikten av att forskaren bekantar sig med materialet genom upprepad läsning och initiala anteckningar. I denna studie innebar det att intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsförståelse av materialet innan kodningen påbörjades. Under denna fas noterades återkommande uttryck, centrala händelser och kontraster mellan deltagare, exempelvis hur tekniska förändringar beskrevs som både nödvändiga, problematiska och gradvisa.

I fas två genereras initiala koder. Kodning innebär att meningsbärande textutdrag markeras och ges etiketter som beskriver vad utsagan handlar om. Kodningen görs över hela materialet och kan

omfatta både manifest innehåll (vad som uttrycks direkt) och mer underliggande mening (hur deltagarna motiverar, värderar eller tolkar erfarenheter) (Braun & Clarke, 2006). I detta steg hålls koderna relativt nära texten för att minska risken att tolkningar blir för styrande för tidigt.

I den tredje fasen handlar arbetet enligt Braun och Clarke (2006) om att undersöka hur olika koder kan samlas till möjliga teman. I denna studie prövades därför relationer mellan koder som verkade höra samman. Koder som exempelvis rörde minskat personalbehov, förändrade arbetsroller och nya krav på teknisk kompetens kunde samlas i bredare mönster om teknikens påverkan på arbete och arbetsliv. På liknande sätt kunde koder om tidigare teknikskiften, AI:s särskilda karaktär och upplevelser av snabb teknikutveckling föras samman i ett preliminärt tema om gradvis förändring och AI som möjlig brytpunkt.

Fas fyra går ut på att utvärdera de preliminära temana mot materialet. Granskningen sker dels genom att kontrollera att utdrag inom samma tema bildar en sammanhållen helhet, dels genom att säkerställa att temana tillsammans ger en rimlig och trovärdig representation av datamaterialet som helhet (Braun & Clarke, 2006). I detta steg kan teman slås ihop, delas upp, omformuleras eller tas bort om de är överlappande, för breda eller svagt underbyggda.

I fas fem preciseras varje temas kärna och avgränsning. Här formuleras vad temat fångar analytiskt, vilka aspekter som ingår och hur temat relaterar till studiens problemformulering och forskningsfråga (Braun & Clarke, 2006). Eventuella underteman tydliggörs och namnen utformas så att de speglar temat som analytisk idé snarare än enbart som ett ämnesområde.

I den sjätte fasen sammanställs analysen i en sammanhängande framställning där temana presenteras och underbyggs med empiriska exempel, exempelvis citat som visar hur tolkningen vilar på materialet (Braun & Clarke, 2006).

Analysen förstås som iterativ, vilket innebär att arbetet kan röra sig fram och tillbaka mellan faserna när nya insikter uppstår, exempelvis om ett tema behöver omprövas efter ytterligare läsning eller om kodningen behöver förtydligas för att bättre stödja temastrukturen (Braun & Clarke, 2006). För att stärka transparens dokumenteras centrala analysbeslut, såsom exempel på kodning, förändringar i temastruktur och korta motiveringar till varför teman slagits ihop eller avgränsats.

3.5 Analysens genomförande

De inspelade intervjuerna transkriberades med hjälp av det digitala transkriberingsverktyget Klang.ai. Verktyget användes som stöd för att generera en första version av transkriptionerna, vilket effektiviserade bearbetningen av det inspelade materialet. Eftersom automatiska transkriptioner kan innehålla fel, särskilt vid otydligt tal eller överlappande röster, genomfördes därefter en manuell kontroll. Samtliga intervjuer genomlyssnades samtidigt som transkriptionerna lästes igenom, och fel eller oklarheter korrigerades. Genomgången fungerade samtidigt som en del av analysens första fas, där Braun och Clarke (2006) betonar vikten av att forskaren bekantar sig med materialet genom upprepad läsning och initiala anteckningar.

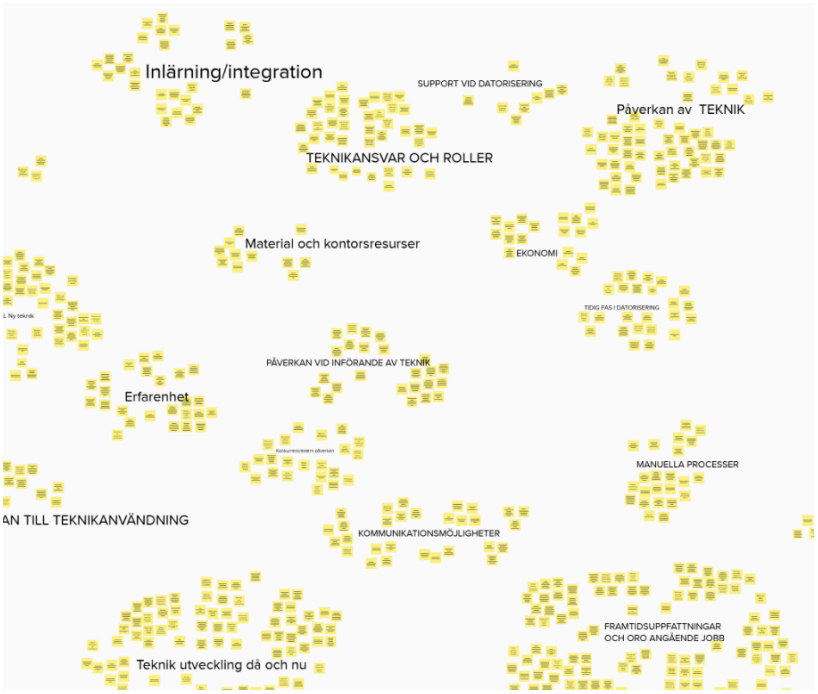
Det transkriberade materialet importerades därefter till ett digitalt textdokument, där initiala kodningen genomfördes. I enlighet med Braun och Clarkes (2006) andra fas markerades meningsbärande textavsnitt och gavs koder som fångade vad utsagorna handlade om. Koder kommenterades direkt i marginalen i anslutning till respektive textavsnitt, vilket möjliggjorde en

löpande koppling mellan kod och ursprungligt material. Arbetssättet skapade även en sökbar och överskådlig struktur där tidigare kodningar enkelt kunde återfinnas och revideras vid behov.

Därefter importerades koderna till en digital arbetsyta där varje kod representerades som en ”sticky note”. I ett första steg organiserades koderna i grova kluster under preliminära och fortfarande abstrakta rubriker (se Figur 1), utifrån liknande innehåll. Detta motsvarar Braun och Clarkes (2006) tredje fas, där koder sorteras i potentiella teman och relationer mellan koder, möjliga teman och underteman prövas. Syftet var att skapa överblick över materialet och undersöka vilka koder som kunde förstås som delar av bredare mönster.

Figur 1.

Bild av urval av initial kodning i digital skrivbordsmiljö.



Som framgår av Figur 1 genererades ett stort antal initiala koder, varav många var innehållsmässigt likartade men formulerade på olika sätt. Genom att behålla de ursprungliga koderna stärktes spårbarheten i materialet och möjligheten att återkoppla till specifika citat i det transkriberade materialet.

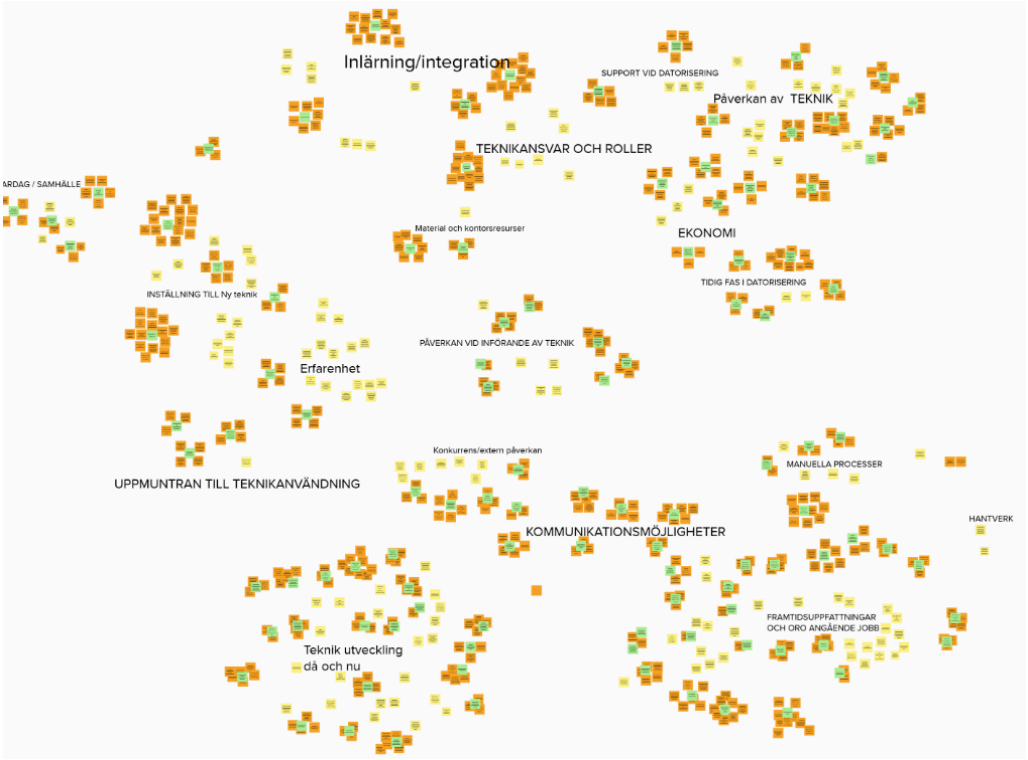
I en senare analysfas genomfördes en ytterligare iteration där närliggande koder slogs samman till mer övergripande kodningskategorier. I den digitala arbetsytan markerades de nya sammanslagna koderna som gröna ”sticky notes”, medan de ursprungliga koderna som ingick i dessa kluster behölls och markerades i orange. På så sätt kunde analysens olika steg följas tillbaka till de ursprungliga koderna (se figur 2). Arbetssättet gjorde det möjligt att utveckla mer övergripande mönster utan att förlora kopplingen till det empiriska materialet.

De koder som inte ingick i tidigare sammanslagna grupperingar separerades och analyserades i en ny iteration. Detta resulterade i en mer hanterbar kodmängd där samtliga återstående koder kunde granskas systematiskt. Vissa koder kunde dock fortfarande inte kopplas till andra koder. Dessa

bedömdes i nästa steg utifrån sin relation till studiens problemformulering och forskningsfråga. Koder som bedömdes bidra till förståelsen av hur seniorer relaterar tidigare tekniska omställningar till dagens teknikutveckling inkluderades i det fortsatta analysarbetet, medan koder som inte bedömdes vara relevanta för studiens fokus exkluderades från den fortsatta tematiseringen.

Figur 2.

Bild av sammanslagning av koder i digital arbetsyta med färgkodning som visar nya och underliggande koder.



Därefter genomfördes en första tematisering av det kodade materialet. I linje med Braun och Clarkes (2006) tredje fas sorterades koderna i preliminära teman genom att relationer mellan koder, kodningskategorier och möjliga underteman prövades. Efter detta återgick analysen till de koder som tidigare inte hade inkluderats i någon gruppering, vilket möjliggjorde identifiering av ytterligare koder som kunde integreras i den påbörjade tematiseringen.

I nästa steg granskades de preliminära temana i relation till både de kodade utdragen och materialet som helhet, vilket motsvarar Braun och Clarkes (2006) fjärde fas. Teman som överlappade varandra, var för breda eller inte var tillräckligt förankrade i materialet reviderades, slogs samman eller avgränsades. Under denna granskning kontrollerades även om temana tillsammans gav en sammanhängande och rimlig representation av materialet i relation till forskningsfrågan.

Tematiseringsprocessen utvecklades därefter genom ytterligare två iterationer, där teman successivt reviderades, förtydligades och stabiliserades i relation till det empiriska materialet. Detta motsvarar Braun och Clarkes (2006) femte fas, där teman definieras och namnges utifrån vad de fångar i relation till forskningsfrågan. I denna del av arbetet formulerades temana utifrån vad de fångade analytiskt i relation till forskningsfrågan, snarare än som enbart breda ämnesområden.

För att underlätta den analytiska processen organiserades materialet även i en mer detaljerad intern temastruktur, där vissa subteman innehöll ytterligare underliggande kodningsgrupper. Dessa användes som ett internt arbetsverktyg för att öka överblick och möjliggöra jämförelser inom respektive tema, men presenteras inte i analysdelen. De teman som redovisas i analyskapitlet är därmed resultatet av en iterativ process där koder, preliminära teman och empiriska citat återkommande prövades mot varandra. I enlighet med Braun och Clarkes (2006) sjätte fas presenteras temana i analysdelen genom en sammanhängande analytisk framställning, där citat används för att visa hur tolkningarna är förankrade i materialet.

3.6 Forskningsetiska aspekter

Att studien bygger på semistrukturerade intervjuer ställer särskilda krav på deltagarskydd och integritet eftersom materialet kan innehålla personliga erfarenheter från arbetsliv och livshistoria. Med detta som utgångspunkt har studien genomförts i linje med Vetenskapsrådets (2024) riktlinjer för god forskningssed och ALLEA:s (2023) europeiska kodex för forskningens integritet, där forskning ska präglas av tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar genom hela processen. Vetenskapsrådet (2024) framhåller att flera legitima intressen behöver beaktas och ibland vägas mot varandra - forskningsintresset, skyddsintresset, öppenhetsintresset och förtroendeintresset - och att skyddsintresset ges företräde när intressen står i konflikt. Detta innebär att personer som deltar i eller påverkas av forskningen inte ska utsättas för oproportionerliga risker eller integritetskränkningar (Vetenskapsrådet, 2024). I studiens genomförande har detta tagit sig uttryck i att deltagarna fått tydlig information om studiens problemområde och intervjuernas upplägg, att medverkan är frivillig och att de kan avbryta när som helst utan att behöva ange skäl. Samtycke har inhämtats innan påbörjad intervju genom en skriftlig samtyckesblankett (se bilaga 2), och datainsamlingen har begränsats till det som är nödvändigt för att besvara forskningsfrågan. Intervjumaterialet har hanterats konfidentiellt och endast uppsatsförfattarna har haft tillgång till inspelningar och transkriptioner, vilket minskar risken för spridning av känsliga uppgifter och stärker skyddet av deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet, 2024).

Arbetet har samtidigt genomförts på ett sätt som möjliggör granskning och spårbarhet, vilket är centralt för forskningens tillförlitlighet och ansvarstagande (ALLEA, 2023). Därför har studiens genomförande och analysprocess dokumenterats så att det framgår hur materialet samlats in, bearbetats och analyserats samt hur resultat har härletts ur materialet (Vetenskapsrådet, 2024). Öppenhetsintresset har beaktats genom att metodval, urval och analyssteg redovisas transparent, men alltid med hänsyn till skyddsintresset. Detta har hanterats i linje med Vetenskapsrådets (2024) princip om att vara ”så öppet som möjligt, så begränsat som nödvändigt” (s. 13). I praktiken innebär det att transkriptioner pseudonymiserats, att identifierande detaljer utelämnats i rapporteringen och att citat används selektivt för att minska igenkänningsrisker. Inspelade filer hanteras säkert under arbetets gång och material som kan kopplas till enskilda deltagare raderas eller förstörs när uppsatsen är färdigställd och godkänd, vilket minskar identifieringsrisker över tid. Slutligen har förtroendeintresset beaktats genom att resultat och källhänvisningar redovisas sakligt och utan selektiv bortsortering, så att studien kan granskas och uppfattas som trovärdig (Vetenskapsrådet, 2024).

Avslutningsvis har studien eftersträvat att förena deltagarskydd med vetenskaplig transparens och tillförlitlighet. Genom informerat samtycke, konfidentiell hantering och pseudonymisering har integritetsrisker minimerats, samtidigt som metod och analys redovisats så att studien är möjlig att

följa och granska. Denna balans mellan öppenhet och skydd ligger i linje med kraven på ansvar, respekt och trovärdighet som framhålls i både Vetenskapsrådets riktlinjer och ALLEA:s kodex (Vetenskapsrådet, 2024; ALLEA, 2023).

3.7 Redovisning av teknikstöd

I studiens genomförande har tekniska verktyg använts som stöd i olika delar av arbetsprocessen, framför allt vid transkribering, organisering av kodning och språklig bearbetning av text. För transkribering av intervjuer användes Klang.ai, vilket bidrog till att effektivisera bearbetningen av det inspelade materialet. Transkriptionerna kontrollerades manuellt i efterhand. Under analysarbetet användes Mural som en digital arbetsyta för att samla, sortera och jämföra koder. ChatGPT användes främst i den språkliga bearbetningen, exempelvis för språkgranskning, omformuleringar och för att minska upprepningar i texten. Förslagen granskades och bearbetades av författarna innan de inkluderades i uppsatsen och användes inte som ersättning för det egna analysarbetet. Bilaga 4 redovisar en översikt över vilka verktyg som använts samt hur de tillämpats i arbetet.

4. Analys

Detta kapitel presenterar analysen av det empiriska materialet som samlats in genom semistrukturerade intervjuer med seniorer över 80 år. Materialet består av 11 intervjuer med personer med varierande arbetslivserfarenheter inom olika yrkesområden.

Analysen utgår från studiens frågeställning, med fokus på hur seniorer över 80 år relaterar sina erfarenheter av tekniska omställningar i arbetslivet till nuvarande teknikutveckling, särskilt inom administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter.

Genom analysprocessen har fyra centrala teman genererats (se Figur 3): *Teknikens påverkan på arbete och arbetsliv, Från gradvis förändring till AI som brytpunkt, Attityder till teknik, samt Uppfattningar om framtida arbetsmarknad.* Analysen innehåller även en mer finfördelad intern struktur som inte redovisas i analyspresentationen.

Figur 3.
Översikt över genererade teman med tillhörande subteman från den tematiska analysen.

Tema	Subteman
Teknikens påverkan på arbete och arbetsliv	Strukturella förändringar i arbetslivet genom teknik
	Teknikens effekter på arbetsmöjligheter
	Anpassning och stöd vid teknikinförande
	Teknikens påverkan på arbetskvalitet och effektivitet
Från gradvis förändring till AI som brytpunkt	Teknikutveckling som oundviklig process
	AI som brytpunkt
	Generationsskillnader
	Jämförelser mellan tidigare och nutida teknikskiften
Attityder till teknik	Entusiasm och motstånd
	Erfarenhetens och kompetensens påverkan
	Råd och reflektioner kring teknik och arbete
Uppfattningar om framtida arbetsmarknad och dess omvandling	Variation i påverkan
	AI:s påverkan på arbete och människans roll
	Framtidsbedömning

4.1 Teknikens påverkan på arbete och arbetsliv

Det första huvudtemat fångar hur teknik omformar arbetets innehåll, snarare än att enbart ersätta mänsklig arbetskraft. Teknik påverkar arbetsuppgifter, arbetsroller, ansvarsfördelning och effektivitet, men förändringen sker inte på ett entydigt sätt. I vissa delar av arbetet minskar behovet av personal, medan andra delar kräver ny kompetens, ökat ansvar eller nya sätt att organisera arbetet. Kärnan i temat är därför att teknikutveckling förändrar villkoren för arbete genom omstrukturering, anpassning och omfördelning av arbetsuppgifter.

4.1.1 Strukturella förändringar i arbetslivet genom teknik

Ett centralt mönster är att teknik förändrar hur arbete organiseras. Nya system och tekniska lösningar påverkar inte bara vilka verktyg som används, utan också hur ansvar och arbetsprocesser fördelas. När flera moment samlas i samma arbetskedja kan individens ansvar utvidgas, vilket syns i beskrivningen av hur en person ansvarade för ”hela den kedjan” från arbetsprocessens början till fakturering: ”Ja, allt, hela den kedjan hade jag hand om plus fakturering på slutet. Hela den kedjan.” (R7)

Teknikens påverkan innebär dock inte alltid att själva arbetsuppgiften förändras i grunden. I vissa fall består arbetets logik, medan verktygen byts ut. Bokföring beskrivs exempelvis som samma typ av arbete, trots att programmen förändrats: ”Det är samma bokföring egentligen. Det är inte samma program, men det är samma typ.” (R2) Mönstret pekar därför mot att teknisk förändring kan ske på olika nivåer. Ibland förändras arbetsuppgifternas utförande, ibland ansvarsfördelningen och ibland främst de tekniska redskap som används.

Teknikens strukturella påverkan blir särskilt tydlig när effektivisering kopplas till förändrat personalbehov. I ett exempel beskrivs hur ny teknik gjorde det möjligt att öka produktionen kraftigt samtidigt som antalet personer i ett specifikt arbetsmoment minskade: ”Efter den ombyggnaden och införsel utav ny teknik, så ökade vi till över hundra tusen alltså med en multipel tre och gick ifrån sexton man till fyra man.” (R11) Här framträder teknik som ett sätt att rationalisera arbetet, men inte nödvändigtvis som en enkel ersättning av arbetskraft i verksamheten som helhet. I samma sammanhang beskrivs företaget som expansivt och i fortsatt behov av personal: ”Ja, de, vi hade, vi, vi var ju expansivt företag. Vi hade hela tiden behov av varenda gubbe.” (R11)

Kärnan i mönstret är att tekniken omstrukturerar arbete snarare än att entydigt ta bort det. Personalbehov kan minska i vissa moment, samtidigt som arbete flyttas, förändras eller får ny betydelse i andra delar av verksamheten. Teknikens påverkan på arbetslivet handlar därför främst om förändrade arbetskedjor, ansvarsfördelning och organisationsformer, där effektivisering och expansion kan pågå parallellt.

4.1.2 Teknikens effekter på arbetsmöjligheter

Teknik framträder inte bara som ett hot mot arbete, utan också som en källa till nya möjligheter. Ett centralt mönster är att teknisk kompetens blir en form av arbetslivskapital. När nya system införs ökar behovet av personer som kan förstå, använda och hantera tekniken: ”Man måste leta upp. På något sätt tror jag måste det finnas folk som kan datorn i alla fall.” (R7)

Teknisk utveckling förändrar därmed inte bara arbetsuppgifter, utan också villkoren för vem som kan få arbete. Datorvana blir en efterfrågad kompetens och kan fungera som en förutsättning för anställning:

> Och en av förutsättningarna där jag fick jobbet också, det var just att hantera dator och kunna datorisera det, för då började man begära också ritningar och teckningar och sådär på dator för att kunna använda det på datorn. (R10)

Poängen är alltså inte enbart att vissa uppgifter automatiseras, utan att nya krav och möjligheter uppstår runt tekniken. Arbetslivet behöver personer som kan använda, övervaka och administrera tekniska system. Teknikens möjliggörande roll syns även i förändrade kommunikationsformer. Fax

och mobiltelefoni gjorde det möjligt att samordna arbete över geografiska avstånd och hålla kontakt med personer som befann sig på andra platser: ”Ja, framför allt på sågverkssidan med tele-mobiltelefonin var ju ett stort flytt framåt. För vi hade folk ute överallt ju, i skogarna.” (R11)

Tekniken utvidgar därmed handlingsutrymmet i arbetslivet. Den skapar nya krav på kompetens, men också nya möjligheter att arbeta mer flexibelt, samordna arbete på distans och ta sig an uppgifter som tidigare var svårare att genomföra.

4.1.3 Anpassning och stöd vid teknikinförande

Teknikinförande framstår som en omställningsprocess snarare än som en omedelbar förbättring. Nya system krävde tid, inlärning och förändrade arbetssätt. Övergången kunde därför upplevas som belastande, särskilt när nya rutiner behövde läras in samtidigt som arbetet skulle fortsätta fungera: ”Det var ganska jobbiga perioder när det kom nya system. Man var tvungen att lära sig.” (R7)

Svårigheten låg inte enbart i tekniken, utan i kravet på att anpassa sig till nya arbetsformer. Anpassningen kunde uppfattas som en självklar del av arbetslivet, men den krävde ändå stöd, vägledning och tid för att fungera i praktiken. Teknikinförande blir därför inte bara en individuell fråga om kompetens, utan också en organisatorisk fråga om hur förändringen genomförs. Övergången till nya system kunde också innebära tillfälliga fel innan användarna hade byggt upp tillräcklig vana: ”Ja, när man började använda datorn. Så förut, folk innan de hade lärt sig ordentligt så försökte de och då blev alla medliga fel och konstiga saker. Men det blev bättre och bättre.” (R10)

På så sätt framstår teknisk förbättring som något som växer fram över tid. Först när systemen blivit begripliga och arbetssätten inövade kunde tekniken bidra till stabilare arbetsflöden. Omställningen blir därför en del av själva teknikutvecklingen i arbetslivet, snarare än ett kort övergångsproblem vid sidan av den.

4.1.4 Teknikens påverkan på arbetskvalitet och effektivitet

Teknikens betydelse för arbetskvalitet och effektivitet framträder genom snabbare arbetsprocesser, högre precision och ökad produktivitet. Här handlar teknikutveckling inte främst om att ersätta arbetskraft, utan om att förändra själva utförandet av arbetet. Genom nya system kunde arbetsmoment bli mer strukturerade, snabbare att genomföra och mindre beroende av manuella rutiner. Den positiva effekten uttrycks tydligt i beskrivningen av hur ny teknik påverkade både kvalitet och produktion: ”Det var bättre kvalitet och, och, ja, vi fick ut mer också. Det var grabbar och i och med att man kunde jobba snabbare även vid datorerna.” (R11)

Tekniken kopplas alltså till flera förbättringar samtidigt: arbetet kunde utföras snabbare, produktionen ökade och kvaliteten uppfattades som bättre. Liknande mönster återkommer i beskrivningar av datorisering, där digitala system kopplas till färre fel och bättre kontroll i arbetsprocessen.

Förbättringarna bör dock förstås i relation till teknikinförandets övergångsfas. Som tidigare tema visat uppstod teknikens positiva effekter inte direkt, utan krävde inlärning, anpassning och praktisk erfarenhet. Effektivitet och kvalitet framstår därför inte som automatiska följder av ny teknik, utan som resultat av att tekniken successivt integreras i arbetet.

4.2 Från gradvis förändring till AI som brytpunkt

Det andra temat kretsar kring hur teknikutveckling förstås över tid. Teknik framstår som något som återkommande har förändrat både samhället och arbetslivet, men AI-utvecklingen får samtidigt en särskild position. I materialet finns därför både kontinuitet och skillnad: oro inför ny teknik känns igen från tidigare teknikskiften, samtidigt som AI uppfattas som mer omfattande, abstrakt och svår att överblicka.

4.2.1 Teknikutveckling som oundviklig process

Teknikutveckling framstår som svår att stoppa eller välja bort. Teknik beskrivs inte enbart som ett frivilligt hjälpmedel, utan som något som drivs fram av arbetslivets krav, konkurrens och omgivningens förväntningar. Anpassning blir därmed ett villkor snarare än ett fritt val: ”Man måste ju följa med utvecklingen.” (R6)

Även när förändringen inte aktivt efterfrågas behöver människor och organisationer förhålla sig till teknikutvecklingen. Teknikanskaffning kopplas också till branschkrav och förväntningar från omgivningen: ”Vi gjorde det för att alla andra hade ungefär.” (R5) Citatet fångar hur teknik ibland införs för att andra aktörer redan har tagit steget, snarare än för att nyttan är självklar från början.

Organisationer behöver därför inte bara ta ställning till om tekniken är användbar, utan också till hur de påverkas av konkurrenter, branschkrav och omgivningens förväntningar. Konkurrenslogiken blir särskilt tydlig i beskrivningar av ökad utvecklingstakt, även i ett internationellt perspektiv: ”Ja, det går fortare nu, mycket, mycket fortare nu. [...] Japanerna gjorde det på sex månader va. Och just den här hastigheten i att ta fram nya produkter hela tiden.” (R11)

Här kopplas teknisk utveckling till tempo och konkurrenskraft. Att ligga före eller efter andra aktörer blir en del av hur tekniken förstås. Anpassning framstår därmed inte bara som ett individuellt val, utan som en nödvändighet för organisationer och branscher som vill behålla sin position i ett arbetsliv där förändringstakten upplevs öka.

4.2.2 AI som brytpunkt

AI får en särskild position i relation till tidigare tekniska omställningar. Tekniken förstås inte bara som ett nytt verktyg, utan som något som kan påverka mer kvalificerade, kognitiva och mänskligt förknippade arbetsuppgifter. Skillnaden gentemot tidigare teknikskiften uttrycks tydligt i följande citat: ”Ja, det går ju inte att jämföra.” (R8)

AI framstår därmed som svår att placera in i tidigare erfarenheter av teknisk förändring. Det handlar inte enbart om att ett nytt redskap införs, utan om en teknik som kan utmana gränsen mellan mänskligt och maskinellt arbete. Därför kopplas AI också till en annan typ av risk än tidigare datorisering: ”Men, man, det, jag, jag ser större risker med AI införandet än jag kunde tänka mig att med, med datorerna.” (R11)

Datorn kunde i högre grad förstås som ett verktyg som människor använde, medan AI framstår som mer självständigt och svårkontrollerat. Tekniken kopplas till förmågan att agera, analysera och producera på sätt som gör dess konsekvenser mer svårbedömda. AI får därför en brytpunktskaraktär: den knyts inte bara till nya arbetssätt, utan också till en förändrad förståelse av vad teknik kan göra i relation till mänskligt arbete.

4.2.3 Generationsskillnader

Relationen till teknik formas av generationstillhörighet och tidigare erfarenheter. Yngre generationer framstår som mer vana vid digital teknik eftersom den har varit närvarande under större delar av deras liv. För äldre generationer blir tekniken i stället något som i högre grad behöver förstås, läras in och anpassas till i efterhand. Skillnaden handlar därför inte främst om teknisk förmåga, utan om när i livet olika generationer har mött tekniken:

> Ja, det kommer väl f-- De som arbetar med, vad ska vi säga, nya tekniken. De är ju nya så att säga och det är ju ungdomar. Det är ju ungdomar som ni. Som liksom har varit med hela tiden. (R8)

Citatet kopplar teknisk trygghet till närhet och vana. Yngre generationer förstås som mer integrerade i den digitala utvecklingen, medan äldre generationer i högre grad förhåller sig till tekniken som något som införts senare i livet. Samma avstånd till samtida teknik uttrycks mer kortfattat i formuleringen: ”Jag ligger inte i fas.” (R6)

Generationsskillnaderna handlar därmed inte om att äldre saknar teknisk erfarenhet, utan om att olika generationer har haft olika möjligheter att stegvis vänja sig vid digital teknik. Teknisk trygghet formas över tid genom närhet, användning och erfarenhet.

4.2.4 Jämförelser mellan tidigare och nutida teknikskiften

Trots att AI ges en särskild position placeras tekniken också i ett längre historiskt sammanhang. Oro inför ny teknik framstår som ett återkommande mönster, där tidigare teknikskiften också upplevts som omvälvande i sin samtid. Datoriseringens införande fungerar här som en jämförelsepunkt: ”Jag tror att när, när datorerna kom så upplevde vi det lika omskakande. Och, och vissa var rädda för det också.” (R11)

Teknikoro framstår därmed inte som unik för AI. Nya tekniker kan väcka osäkerhet innan deras betydelse blivit tydlig och innan de hunnit bli integrerade i vardag och arbetsliv. Samma historiska koppling görs även till äldre tekniska innovationer, där oro kring bilen och tåget används som exempel: ”Jo, men jag har ju läst väldigt mycket om historiska saker. När folk var väldigt oroliga när bilen kom och när tåget kom och allting sånt där.” (R9)

Samtidigt görs en tydlig skillnad mellan äldre, mer konkreta teknikskiften och nuvarande digitala utveckling. Övergångar som rör maskiner och fysiska redskap framstår som lättare att förstå än den mer abstrakta digitaliseringen: ”Nej, de var väl nöjda med, med. Jag tror att det var ju ett en, en enkel övergång från häst till traktor. Det var in-- det går inte att jämföra med den här digitala utvecklingen.” (R9)

Jämförelserna mellan tidigare teknikskiften och nutida digitala utveckling skapar en dubbel förståelse av teknikutveckling. AI kan placeras i ett historiskt sammanhang där ny teknik ofta väcker oro och osäkerhet, men den nutida digitala utvecklingen framstår samtidigt som mer abstrakt, snabb och svåröverblickad än flera tidigare teknikskiften. AI blir därför både en fortsättning på tidigare tekniska förändringar och en möjlig brytpunkt i hur teknikens roll i arbetslivet förstås.

4.3 Attityder till teknik

Det tredje temat kretsar kring hur teknik värderas och förstås i relation till tidigare erfarenheter. Attityderna är inte entydigt positiva eller negativa, utan rör sig mellan oro, skepsis, nyfikenhet och acceptans. Ny teknik kan först upplevas som främmande, men inställningen förändras när tekniken blir mer begriplig, användbar och integrerad i arbetet.

4.3.1 Entusiasm och motstånd

Ny teknik möts ofta av osäkerhet i början då skepsis inte nödvändigtvis handlar om ett principiellt motstånd mot teknik, utan om att tidigare arbetssätt upplevs som tillräckliga och välfungerande: ”Ja, det är klart från början. Allting är nytt så undrar man, vad kan det vara? Vi har gjort på det här sättet. Det var ju bra det också.” (R10)

Motståndet kan därför förstås som en reaktion på att etablerade rutiner ifrågasätts. För att ny teknik ska accepteras behöver den inte bara fungera tekniskt, utan också framstå som meningsfull i den konkreta arbetssituationen. Datorisering kunde exempelvis upplevas som en gräns där teknikutvecklingen blev svår att följa: ”Ja, det var, det var när, när den här datoriseringen kom. Okej. Det var då jag kände att jag vill inte vara med på det här.” (R9)

Teknisk förändring blir här inte bara en praktisk omställning, utan också en känslomässig erfarenhet av osäkerhet och främmandeskap. Samma tema rymmer dock även en mer positiv sida, där teknik kopplas till nya möjligheter, fler kontakter och ett mer varierat arbetsinnehåll. Attityder till teknik framstår därför som rörliga snarare än fasta: tekniken kan väcka motstånd när den känns främmande, men också skapa engagemang när dess nytta blir tydlig i arbetet.

4.3.2 Erfarenhetens och kompetensens påverkan

Attityder till teknik formas av kunskap, erfarenhet och vana. Skepsis framstår ofta som kopplad till bristande förståelse snarare än till ett definitivt avståndstagande från teknik: ”Jag var mera skeptisk. Skeptisk. Jag var okunnig helt enkelt.” (R5)

Motståndet handlar alltså inte om att tekniken i sig avvisas, utan om att den ännu inte har blivit begriplig eller praktiskt förankrad. När människor får möjlighet att bygga upp erfarenhet kan inställningen därför förändras. Acceptans handlar inte bara om att tekniken introduceras, utan om att människor får möjlighet att förstå den, pröva den och se dess konsekvenser i praktiken:

> Ja, om man blir väl informerad och får vara med och se. Till exempel när bilarna kommer och inga trafikolyckor händer, allt går bra. Folk kör inte ihjäl sig och. Så kanske man börjar tänka: ”Ja, men det kanske inte var så dumt med det här.” (R9)

Erfarenhet kan därmed bidra till trygghet och ökad acceptans. Teknik blir lättare att förhålla sig till när den inte längre framstår som abstrakt eller hotfull, utan som något som kan förstås genom praktisk användning och konkreta resultat. På så sätt framstår kompetens inte bara som en teknisk färdighet, utan också som en förutsättning för att kunna värdera och förhålla sig till teknisk förändring.

4.3.3 Råd och reflektioner kring teknik och arbete

Tidigare motstånd mot teknik kan omtolkas i efterhand. När tekniska förändringar betraktas med tidsmässigt avstånd framstår de ibland som mer begripliga än de gjorde i själva övergångsskedet, vilket illustreras i en diskussion angående införandet av datorer i arbetslivet: ”Ja, men nu, nu i efterhand förstår jag ju att det var ju ganska dumt av mig. Men det hjälps inte. Det var, det var känslan jag hade att det var, det kändes så främmande för mig.” (R9)

Motståndet framstår som en reaktion på osäkerhet inför det nya, snarare än som ett tydligt avståndstagande från teknik. I efterhand kan den tidigare tveksamheten därför förstås som kopplad till övergångens osäkerhet. När det gäller AI återkommer en liknande hållning då tekniken uppfattas som användbar och relevant för arbetslivet, men den kopplas också till behov av eftertanke. AI avvisas alltså inte, men framstår som något som bör användas med försiktighet och förståelse för möjliga konsekvenser: ”Använd AI, men var försiktiga nu innan vi vet riktigt vart det spårar. Alltså skulle jag sitta kvar i [Arbetsplatsens namn] då skulle vi definitivt vara inne och använda AI, absolut.” (R11)

Attityder till ny teknik framstår därmed som föränderliga. De formas över tid genom kunskap, erfarenhet och praktisk användning, snarare än genom en fast positiv eller negativ grundinställning. Erfarenheter av tidigare teknikskiften bidrar på så sätt till en pragmatisk syn på AI: tekniken ses som möjlig att använda, men inte som något som bör införas utan kritisk reflektion.

4.4 Uppfattningar om framtida arbetsmarknad

Det sista temat kretsar kring framtidens arbetsmarknad och hur AI och digital teknik kan förändra arbetslivets villkor. Framtiden framstår som fortsatt föränderlig, men påverkan uppfattas inte som jämnt fördelad mellan olika yrken och branscher. Vissa arbeten framstår som mer stabila, medan andra kopplas till automatisering, ökad konkurrens och förändrade kompetenskrav.

4.4.1 Variation i påverkan

Teknikens påverkan på arbetsmarknaden förstås som ojämnt fördelad. Praktiska och hantverksbaserade yrken framstår som mer stabila, eftersom de i högre grad bygger på mänsklig närvaro, erfarenhet och yrkesskicklighet. Detta uttrycks exempelvis i uppfattningen att hantverkare verkar ha lättare att få arbete: ”[...], men det verkar ju som att hantverkare har lättare att få arbete i alla fall.” (R2)

Stabiliteten kopplas också till att vissa hantverksbranscher inte har förändrats lika mycket av digitaliseringen. I sådana arbeten kan tekniken påverka vissa verktyg eller arbetsmoment, men arbetets grundläggande karaktär framstår som mer bestående. Skillnaden mellan yrken tycks därmed hänga samman med i vilken grad arbetet kan digitaliseras, standardiseras eller ersättas av teknik. Praktiska yrken framstår som mindre utsatta, medan mer utbildnings- och kunskapsbaserade yrken i högre grad kopplas till konkurrens och förändrade kompetenskrav.

Det finns även en föreställning om en bredare förskjutning mellan sektorer, där vård- och serviceyrken får större betydelse än delar av tillverkningsindustrin: ”Ja, nej men jag tror vi får en förändring att vi får över fler, det blir mer folk i vård och serviceyrken snarare än i tillverkningsindustrin.” (R11)

Utöver skillnader mellan branscher finns också en oro för att utbildning inte längre självklart garanterar arbete. När fler har liknande utbildning och digital kompetens kan konkurrensen öka även bland grupper som traditionellt förknippats med goda arbetsmöjligheter:

> Så alla har ju pluggat, alla är ingenjörer och vad det är. Och därför har ju inte de något jobb sen. Nej. För det är för många av allting. Exakt. Så det blir svårt även för dem som har pluggat och är duktiga på datorer. Det hjälper ju inte eftersom det finns så många som är det. (R5)

Samma problematik återkommer i bilden av ungas etablering på arbetsmarknaden, där utbildning behöver kompletteras med erfarenhet och förmåga att snabbt bidra praktiskt: ”De har bara suttit och pluggat och kanske inte heller har så mycket erfarenhet. Men företagen vill ha, de vill ha ut pengar direkt ifrån. De vill att de ska göra något.” (R7)

Sammantaget pekar temat mot en arbetsmarknad där teknikens påverkan är ojämnt fördelad. Praktiska och hantverksbaserade yrken framstår som relativt stabila, medan akademiska, tekniska och administrativa yrken i högre grad kopplas till konkurrens, förändrade krav och osäkerhet. Teknikutvecklingens konsekvenser handlar därmed inte bara om att arbeten försvinner, utan om att villkoren förändras olika beroende på yrke, sektor och kompetensområde.

4.4.2 AI:s påverkan på arbete och människans roll

AI:s påverkan på arbete förstås som både ersättande och omformande. Tekniken kopplas till ett minskat behov av mänsklig arbetskraft, där vissa arbetsuppgifter eller funktioner förväntas kunna försvinna: ”Men att det kommer att ta bort jobb, det, det är ju en självklarhet. Det är ju en självklarhet.” (R1)

Samtidigt framstår AI inte som något som helt ersätter människan. Tekniken kan ta över vissa moment, men mänsklig kompetens behövs fortfarande för att formulera uppgifter, skapa förutsättningar, granska resultat och ta ansvar för helheten:

> Jag har inte jobbat med det, så jag har inte, jag har ingen praktisk erfarenhet med det. Men jag kan. AI kan ersätta teckningen och tecknaren. Men sen måste vara någon som ger förutsättningar för AI kan jobba och skriva det här manuset. Och AI måste vara så duktig att kunna läsa av det här [specialiserade materialet]. (R10)

Människans roll försvinner därmed inte nödvändigtvis, utan förskjuts. I stället för att utföra alla moment själv kan arbetet i högre grad handla om att styra, kontrollera och bedöma tekniken. AI kopplas också till jämnhet och standardisering, eftersom tekniken kan utföra vissa uppgifter på ett mer konsekvent sätt än människor:

> Och det de gör, gör de då varje gång likadant. Det spelar ingen roll mellan en sjuksköterska eller en rörmokare. Blir den rörmokare ett sjuk, så kommer rörmokare två ska ha hans jobb. Han kanske inte alls kan det. Men AI, de kör rakt av likadant hela tiden. Och det, det är ju bra på så vis. Det är en trygghet i utförandet. (R1)

AI framstår därför som effektiviserande, men också som något som förändrar ansvarsfördelningen i arbetet. Tekniken kan bidra till konsekvens och standardisering, men väcker frågor om vilka uppgifter som bör automatiseras och var mänskligt ansvar fortfarande behövs. AI:s påverkan

handlar därmed inte bara om att jobb försvinner, utan om att arbetsuppgifter, ansvar och kompetenskrav omformas.

4.4.3 Framtidsbedömning

Utvecklingen förstås som fortsatt osäker och accelererande. Den ökade förändringstakten kopplas framför allt till högre krav på kunskap och anpassningsförmåga:

> Men den här utvecklingen accelererar, så jag tror det blir, det blir, det blir inte bättre. Det kommer att gå ändå fortare. För det kommer bli ändå mer, vad ska jag säga? Det krävs väldigt mycket kunskap för att hänga med. (R9)

Arbetsmarknadens förändring handlar därför inte bara om vilka arbeten som finns kvar, utan också om vilka kompetenser som krävs när tekniken utvecklas. Förmågan att anpassa sig till nya tekniska villkor blir central, särskilt när förändringstakten upplevs öka. Utvecklingen kopplas dock inte enbart till risker. Vid sidan av oro för arbetslöshet, ökad komplexitet och högre kompetenskrav finns också en föreställning om att teknikutveckling kan skapa nya arbetsuppgifter och nya områden att verka inom: ”Ja, det, det kommer säkert nånting som det går att sätta tänderna i.” (R8)

Arbetsmarknaden framstår alltså inte enbart som hotad, utan som präglad av fortsatt omvandling. AI och digital teknik väntas påverka både arbetsuppgifter och kompetenskrav, men förändringen uppfattas inte som likadan för alla yrken. Vissa arbeten kan minska eller förändras kraftigt, medan andra kan få ökad betydelse. Temat pekar därmed mot att utvecklingen inte främst handlar om att arbete helt försvinner, utan om att arbetets innehåll, krav och ansvar omformas.

5. Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens analys i relation till forskningsfrågan: *Hur relaterar seniorer över 80 år sina erfarenheter av tekniska omställningar i arbetslivet till nuvarande teknikutveckling, med fokus på administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter?* Diskussionen fokuserar på hur tidigare erfarenheter av tekniska förändringar används för att förstå den nuvarande digitala utvecklingen och teknikens påverkan på arbetslivet över tid.

Kapitlets underrubriker följer inte analysens temastruktur rakt av. De genererade temana fungerar här som empirisk grund, medan diskussionen organiseras utifrån de övergripande frågor som resultaten väcker i relation till tidigare forskning.

5.1 Historiska erfarenheter som tolkningsram för teknik och arbete

Ett centralt bidrag i studien är att tidigare tekniska omställningar fungerar som viktiga tolkningsramar för den accelererande teknikutvecklingen. Erfarenheter av exempelvis datorisering och införandet av nya kommunikations- och produktionssystem används för att förstå hur ny teknik först kan skapa osäkerhet, men över tid bli en naturlig del av arbetet. Teknikutveckling förstås därför inte som en serie isolerade händelser, utan som återkommande processer av anpassning, lärande och normalisering.

Resonemanget ligger nära Autor (2015), som betonar att teknisk utveckling historiskt inte enbart har ersatt mänskligt arbete, utan också förändrat arbetsuppgifter, kompetenskrav och arbetsorganisation. Även Kapeliushnikov (2019) placerar samtida oro för teknologisk arbetslöshet i ett längre historiskt perspektiv, där farhågor om omfattande arbetslöshet beskrivs som återkommande vid tidigare teknikskiften. Samtidigt framhålls att teknologisk arbetslöshet kan uppstå som ett kortsiktigt omställningsproblem, även om teknisk utveckling på längre sikt främst tenderar att påverka sysselsättningens sammansättning snarare än dess totala nivå (Kapeliushnikov, 2019).

Studien nyanserar diskussionen om teknik och arbete genom seniorers erfarenheter av tidigare tekniska omställningar. Teknik förstås både som något som kan minska behovet av vissa arbetsuppgifter och som något som förändrar arbetets innehåll, kompetenskrav och ansvar. Seniorernas erfarenheter leder dock inte till en okritisk acceptans av ny teknik, utan fungerar som en grund för att jämföra, värdera och ibland ifrågasätta nuvarande utveckling. I relation till AI blir spänningen särskilt tydlig, eftersom tekniken delvis känns igen från tidigare digitalisering men samtidigt uppfattas som mer abstrakt och svåröverblickad. På så sätt bidrar seniorernas erfarenheter till att både avdramatisera och problematisera AI-utvecklingen: oron för teknikens påverkan på arbete är inte ny, men AI väcker nya frågor om mänskligt arbete, ansvar och teknisk kapacitet.

5.2 AI som fortsättning och brytpunkt

AI framstår i analysen både som en fortsättning på tidigare teknikutveckling och som en möjlig brytpunkt. Flera reaktioner känns igen från tidigare teknikskiften: osäkerhet, skepsis, behov av inlärning och gradvis acceptans när tekniken blir mer begriplig. Skillnaden är att AI uppfattas som mer abstrakt och svår att kontrollera än tidigare tekniker. Till skillnad från datorisering, där

tekniken främst kunde förstås som ett verktyg, kopplas AI till möjligheten att utföra uppgifter som tidigare förknippats med mänskligt tänkande, bedömning och kunskap.

Att AI kopplas till kognitiva och kvalificerade arbetsuppgifter kan relateras till Ford (2015), som menar att teknikutvecklingen skiljer sig från tidigare perioder genom att även mer avancerade arbetsuppgifter kan påverkas. Frey och Osborne (2017) pekar särskilt ut flera administrativa och kontorsnära yrken som utsatta för automatisering. Studiens resultat ansluter delvis till dessa resonemang, eftersom AI kopplas till skrivande, analys, dokumentation och informationshantering. Samtidigt ger resultaten en mer nyanserad bild än att hela yrken enkelt skulle försvinna. AI framstår snarare som en teknik som förändrar vissa arbetsmoment och därigenom omstrukturerar arbetsinnehåll och arbetsfördelning, vilket innebär att människans roll i arbetet omformas snarare än att ersättas helt.

Autor (2015) blir särskilt relevant här genom skillnaden mellan yrken och arbetsuppgifter. Automation ersätter inte nödvändigtvis hela yrken, utan kan ta över vissa moment medan andra mänskliga förmågor blir viktigare. I studiens resultat syns samma typ av förskjutning: AI kan utföra delar av arbetet, men människor behövs fortfarande för att formulera uppgifter, granska resultat, förstå sammanhang och ta ansvar. AI:s påverkan på arbetslivet handlar därför inte enbart om ersättning, utan också om omfördelning av arbetsuppgifter och ansvar.

Susskind och Susskind (2015) bidrar med ytterligare en dimension genom att beskriva hur digital teknik kan förändra hur expertis produceras och sprids. Denna poäng är central för att förstå varför AI uppfattas som mer omvälvande än tidigare verktyg. När tekniken inte bara stödjer arbetet, utan också kan hantera delar av den kunskap och informationsbearbetning som tidigare varit knuten till människor, förändras villkoren för professionellt och administrativt arbete. I studien framstår AI därför inte bara som ett effektiviseringsverktyg, utan som en teknik som väcker frågor om var människans kunskap, omdöme och ansvar ska placeras i framtida arbetsprocesser.

Generationsperspektivet fördjupar denna tolkning. För äldre generationer blir AI delvis något som förstås genom tidigare erfarenheter av tekniska omställningar, men också genom en mer begränsad direkt erfarenhet av modern digital teknik. Tidigare teknikskiften fungerar som en tolkningsram och bidrar till en förståelse av teknisk förändring som gradvis anpassning snarare än omedelbara omvälvningar. Samtidigt kan avståndet till samtida AI-system göra vissa funktioner och konsekvenser svårare att överblicka. AI förstås därför både genom historisk erfarenhet och genom osäkerhet inför det som skiljer tekniken från tidigare digitalisering.

5.3 Arbetsmarknadens omvandling och ojämlik påverkan

Teknikens påverkan på arbetsmarknaden uppfattas inte som jämnt fördelad. Praktiska och hantverksbaserade yrken framstår som mer stabila, medan administrativa, tekniska och kunskapsintensiva arbetsuppgifter kopplas till större förändring och konkurrens. Frey och Osborne (2017) ger stöd åt denna tolkning genom att identifiera hög automatiseringsrisk inom flera yrken där arbetsuppgifter kan standardiseras eller datoriseras. Autor (2015) nyanserar bilden genom att betona att teknik inte bara ersätter mänskligt arbete, utan också kompletterar det och förändrar arbetsuppgifternas innehåll.

Mänsklig kompetens uppfattas därför fortfarande som viktig i samspel med tekniska system. Även när vissa arbetsuppgifter automatiseras behövs människor för att formulera uppgifter, övervaka

processer, tolka resultat och ta ansvar för helheten. Tekniken framstår alltså inte som helt självständig, utan som beroende av mänsklig styrning och bedömning. Arbetsmarknadens förändring handlar därför inte främst om att arbete försvinner, utan om att arbetsinnehåll och ansvar omformas. Susskind och Susskind (2015) beskriver en liknande utveckling, där tekniska system både kan tillgängliggöra expertis och förändra professionella roller och arbetsformer.

Utbildning framstår inte heller som en självklar garanti för trygghet på arbetsmarknaden. När teknisk kompetens blir vanligare kan konkurrensen öka även bland grupper som tidigare förknippats med goda arbetsmöjligheter. Lima m.fl. (2021) lyfter att teknologisk arbetslöshet och automatisering inte bara handlar om vilka arbeten som försvinner, utan också om hur samhället hanterar omställning genom utbildning, kompetensutveckling och sociala skyddsnät. I studien blir detta tydligt genom att arbetsmarknadens utveckling kopplas till krav på anpassningsförmåga och kontinuerligt lärande.

Tiwari (2023) betonar att AI och maskininlärning kan innebära både undanträngning av arbete och nya arbetsmöjligheter. Samma dubbelhet präglar studiens resultat. AI uppfattas varken som enbart hot eller möjlighet, utan som en teknik som påverkar yrken och kompetensområden på olika sätt. Diskussionen bör därför inte stanna vid frågan om teknik skapar eller tar bort arbete i allmänhet, utan rikta fokus mot vilka arbetsuppgifter, färdigheter och former av ansvar som förändras.

5.4 Teknik, effektivisering och arbetets värde

Teknik uppfattas inte enbart som ett hot mot arbete, utan också som något som kan förbättra arbetsprocesser. I studien kopplas teknisk utveckling till högre precision, bättre kvalitet, snabbare arbete och nya kommunikationsmöjligheter. Det ligger nära Autor (2015), som betonar att automation inte bara ersätter mänskligt arbete, utan också kan höja produktiviteten och öka värdet av de uppgifter människor fortsatt utför.

Teknikens positiva effekter behöver dock förstås i relation till arbetets fortsatta betydelse. Paulsen (2017) framhåller att teknisk effektivisering inte automatiskt leder till mindre arbete eller bättre arbetsvillkor, eftersom arbete också fungerar som en samhällelig norm och som en central struktur för organisering av vardagsliv och sociala relationer. Studien visar en liknande dubbelhet: även när teknik gör arbetet snabbare och mer effektivt minskar inte nödvändigtvis arbetets betydelse. I stället kan nya krav, uppgifter och former av ansvar uppstå.

Den upplevda förändringstakten skapar en spänning mellan effektivisering och anpassning. Keynes (1930) beskriver *technological unemployment* som en övergångsfas, där arbetsmarknaden på sikt kan anpassa sig genom att nya arbetsuppgifter växer fram när tidigare arbete rationaliseras bort. I studien finns också en tilltro till att nya arbeten kan uppstå, men tempot i utvecklingen väcker oro för om arbetsmarknaden hinner anpassa sig. Ford (2015) blir relevant här, eftersom teknikutvecklingen beskrivs som snabbare och mer omfattande än tidigare omställningar.

Diskussionen om AI bör därför inte enbart handla om hur många arbeten som kan försvinna, utan också om vilken typ av arbete som skapas, hur arbetsvillkor förändras och hur teknikens vinster fördelas. Leontief (1952) lyfter att tekniska genombrott ofta innebär både hot och möjligheter, men att deras långsiktiga effekter är svåra att förutse. I relation till administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter blir frågan särskilt konkret: AI kan effektivisera dokumentation, informationshantering och enklare analysarbete, men också skapa nya krav på kontroll,

kvalitetssäkring och ansvar. Teknikens värde ligger därmed inte enbart i effektivisering, utan i hur den omformar arbetsprocesser och mänskliga bedömningar.

5.5 Osäkerhet, ansvar och behovet av kritisk anpassning

AI:s påverkan på arbetslivet framstår som osäker, både när det gäller tidshorisont och omfattning. Walsh (2018) visar att experter inom AI och robotik ofta gör mer försiktiga bedömningar än icke-experter när det gäller automationens framtida påverkan. Det problematiserar förenklade prognoser och visar att tekniska möjligheter inte automatiskt leder till omedelbara förändringar på arbetsmarknaden.

Samma osäkerhet präglar studiens resultat. AI avvisas inte, men uppfattas inte heller som något som bör införas okritiskt. Hållningen är snarare pragmatisk: tekniken ses som användbar, men behöver förstås i relation till sina begränsningar, konsekvenser och användningsområden.

Högberg Wahlström (2023) lyfter liknande frågor i relation till AI i informationsförmedling, där tekniken kan effektivisera arbetsprocesser men också skapa utmaningar kring trovärdighet, autenticitet och ansvar. Sådana frågor är särskilt relevanta för administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter, där information, dokumentation och bedömning ofta är centrala delar av arbetet. AI:s användbarhet bör därför inte enbart bedömas utifrån effektivitet, utan också utifrån om tekniken går att förstå, kontrollera och lita på.

Anpassning till AI handlar därmed inte bara om att lära sig använda nya verktyg. Det handlar också om att kunna bedöma teknikens resultat, förstå dess begränsningar och avgöra när mänskligt ansvar krävs. Människans roll framstår därför inte som helt ersatt, utan som omformad mot styrning, granskning och ansvarstagande.

5.6 Metodkritisk reflektion och begränsningar

Eftersom studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv bör resultaten förstås som analyser av hur teknisk förändring upplevs, tolkas och ges mening av deltagarna. Studien gör därmed inte anspråk på att fastställa teknikens faktiska effekter på arbetsmarknaden eller ge en objektiv historisk redogörelse för tidigare teknikskiften. Fokus ligger i stället på hur seniorer över 80 år själva rekonstruerar och förstår tidigare tekniska omställningar i relation till dagens diskussioner om AI och arbete.

Den fenomenologiska forskningsstrategin har påverkat analysen genom att deltagarnas egna berättelser och tolkningar har stått i centrum. Samtidigt innebär detta en begränsning, eftersom materialet bygger på subjektiva och minnesbaserade berättelser som kan vara präglade av efterhandskonstruktioner, selektivt minne och deltagarnas nuvarande förståelse av teknik.

De semistrukturerade intervjuerna innebär även en potentiell begränsning, då intervjuarens förförståelse och ämneskunskap kan påverka utformningen av följdfrågor och i vilken utsträckning olika teman fördjupas under intervjusituationen. Detta kan i sin tur påverka vilka aspekter av deltagarnas erfarenheter som synliggörs i materialet.

Vidare innebär urvalet och studiens omfattning begränsningar, då materialet bygger på ett begränsat antal intervjuer med personer över 80 år. Resultatet kan därför inte generaliseras till alla

seniorer eller till arbetsmarknaden i stort. Sammantaget bör resultaten förstås som ett tolkande och erfarenhetsbaserat bidrag till förståelsen av AI och arbete.

Om andra datainsamlingsmetoder hade använts hade materialets karaktär sannolikt förändrats. Exempelvis hade enkäter eller mer strukturerade intervjuer kunnat ge ett mer standardiserat och jämförbart material, men samtidigt hade möjligheten att fånga nyanserade och individuella berättelser om tekniska förändringar minskat. På motsvarande sätt hade fokusgrupper kunnat skapa en mer interaktiv datainsamlingssituation där deltagarna reagerar på och bygger vidare på varandras erfarenheter. Detta hade potentiellt kunnat frambringa ytterligare reflektioner och minnen som inte nödvändigtvis hade aktualiserats i individuella intervjuer. Samtidigt hade fokusgrupper förskjutit fokus från individuella livsberättelser till en mer gemensamt konstruerad diskussion, vilket hade gjort det svårare att analysera varje deltagares separata erfarenheter.

5.7 Studiens bidrag och vidare forskning

Studien tillför ett generations- och erfarenhetsperspektiv till diskussionen om AI och arbete. Tidigare forskning fokuserar ofta på prognoser, automatiseringsrisker och arbetsmarknadsmodeller, medan denna studie visar hur AI förstås genom erfarenheter av tidigare tekniska omställningar. Bidraget ligger därför i en historiskt förankrad förståelse av AI, där tekniken varken framstår som helt unik eller som en enkel upprepning av tidigare teknikskiften.

Äldre generationers perspektiv bör inte förstås som ett enkelt uttryck för teknikmotstånd. I stället framträder en pragmatisk hållning där teknik kan upplevas som nödvändig, användbar, främmande och riskfylld på samma gång.

Vidare forskning skulle kunna jämföra olika generationers syn på AI och arbete, eller undersöka arbetsplatser där AI redan används i administrativa arbetsflöden. Det vore också relevant att studera skillnader mellan yrkesområden, eftersom studien pekar på att teknikens påverkan uppfattas olika i praktiska, administrativa och kunskapsintensiva arbeten.

5.8 Slutsatser

Seniorer över 80 år relaterar teknikutvecklingen till tidigare tekniska omställningar genom jämförelser, erfarenheter och historiska mönster. Tidigare förändringar, såsom datorisering och nya kommunikationssystem, används som referensramar för att förstå AI och digitalisering i arbetslivet. Teknik uppfattas därför inte som något helt nytt, utan som en del av en längre utveckling där arbete återkommande har förändrats genom nya verktyg, arbetssätt och kompetenskrav.

Studien visar också att AI ges en särskild position i denna utveckling. AI förstås delvis som en fortsättning på tidigare teknikskiften, eftersom även tidigare tekniker väckt osäkerhet, krävt inlärning och så småningom blivit integrerade i arbetet. Skillnaden är att AI uppfattas som mer svåröverblickad än tidigare digital teknik, eftersom den kopplas till uppgifter som tidigare förknippats med mänskligt tänkande, bedömning och kunskap. Därmed framstår AI både som en fortsättning på tidigare teknikutveckling och som en möjlig brytpunkt i hur teknikens roll i arbetslivet förstås.

En central slutsats är att teknikens påverkan på arbete inte främst handlar om att arbete antingen försvinner eller finns kvar. Resultatet pekar istället på att arbetsuppgifter, ansvar och kompetenskrav omformas. AI och digital teknik kan minska behovet av vissa arbetsmoment, men samtidigt skapa nya krav på mänsklig kontroll, granskning, tolkning och ansvar. Människans roll framstår därför inte som helt ersatt, utan som omformad mot mer styrande och granskande funktioner.

Teknikens påverkan på arbetsmarknaden uppfattas som ojämnt fördelad. Praktiska och hantverksbaserade yrken framstår som mer stabila, medan administrativa, tekniska och kunskapsintensiva arbetsuppgifter i högre grad kopplas till automatisering, konkurrens och förändrade kompetenskrav. Utbildning uppfattas inte heller som en självklar garanti för trygghet, eftersom arbetsmarknaden även kopplas till krav på erfarenhet, anpassningsförmåga och kontinuerligt lärande.

Sammanfattningsvis besvaras forskningsfrågan genom att seniorers erfarenheter bidrar till en mer nyanserad förståelse av teknikutvecklingen. Deras perspektiv avdramatiserar AI genom att placera teknikoron i ett längre historiskt sammanhang, men problematiserar samtidigt AI genom att visa hur utvecklingen uppfattas som mer abstrakt, snabb och svår att överblicka. Studien bidrar därmed med ett erfarenhetsbaserat perspektiv på AI och arbete, där fokus flyttas från frågan om arbeten försvinner till hur arbetslivets innehåll, ansvar och mänskliga roll förändras över tid.

Referenser

ALLEA. (2023). *The European Code of Conduct for Research Integrity - Revised Edition 2023*. https://doi.org/10.26356/ECOC

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives, 29*(3), 3–30.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Denscombe, M. (2021). *The good research guide: For small-scale social research projects* (7th ed.). Open University Press.

Ford, M. (2015). *Rise of the robots: Technology and the threat of a jobless future*. Basic Books.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change, 114*, 254–280.

Högberg Wahlström, L. (2023). *Artificiell intelligens i informationsförmedlarens arbete*. Examensarbete i informationsarkitektur, inriktning webbredaktör, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Joyce, P. (2025). *Jobb som ersätts av AI och jobb som kompletteras*. Almega. https://www.almega.se/2025/04/ny-rapport-jobb-som-ersatts-av-ai-och-jobb-som-kompletteras/

Kapeliushnikov, R. (2019). The phantom of technological unemployment. *Russian Journal of Economics, 5*(1), 88–116.

Keynes, J. M. (1930). Economic possibilities for our grandchildren. In *Essays in persuasion* (pp. 321–332). Palgrave Macmillan.

Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. SAGE. https://doi.org/10.4135/9781849208963

Leontief, W. (1952). Machines and man. *Scientific American, 187*(3), 150–164.

Lima, Y., Barbosa, C. E., dos Santos, H. S., & de Souza, J. M. (2021). Understanding technological unemployment: A review of causes, consequences, and solutions. *Societies, 11*(2), 50. https://doi.org/10.3390/soc11020050

Norén, A. (2024, 3 januari). *2024 får du en ny kollega på jobbet: Artificiell intelligens*. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/2024-far-du-en-ny-kollega-pa-jobbet-artificiell-intelligens

Paulsen, R. (2017). *Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin*. Atlas.

Susskind, R., & Susskind, D. (2015). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford University Press.

Tiwari, R. (2023). The impact of AI and machine learning on job displacement and employment opportunities. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM), 7*(1). https://doi.org/10.55041/IJSREM17506

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed* (Rapport 2024:1). Vetenskapsrådet.

Walsh, T. (2018). Expert and non-expert opinion about technological unemployment. *International Journal of Automation and Computing, 15*(5), 637–642.

Woirol, G. R. (1996). *The technological unemployment and structural unemployment debates*. Bloomsbury Academic.

Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Intervjuguide

Checklista på saker att säga i början av intervjun

1. Välkommen och tack för att du deltar. Jag heter … och kommer hålla i intervjun.
2. Intervjun tar cirka 60 minuter.
3. Du kan när som helst avbryta eller ta paus.
4. Du är anonym och all information behandlas konfidentiellt.
5. Är det okej att jag spelar in samtalet?
6. Det finns inga rätt eller fel svar, vi vill höra om just dina upplevelser.
7. Har du några frågor innan vi börjar?

Uppvärmningsfrågor

- Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbetsliv?
- Vilka typer av arbeten har du haft under ditt arbetsliv?
    - Följdfråga: Ungefär under vilka år arbetade du? Vilka arbetsplatser/roller minns du särskilt?

Erfarenheter av tekniska omställningar i arbetslivet

- Vilka tekniska förändringar minns du som mest betydelsefulla under ditt arbetsliv?
    - Följdfrågor: När kom de in? Var det något som förändrades snabbt eller gradvis?
    - Följdfråga: Var det något arbete eller någon uppgift som försvann eller tillkom?
- Hur påverkade dessa teknikförändringar ditt sätt att arbeta?
    - Följdfrågor: tempo, arbetsbelastning, noggrannhet/kvalitet, stress, självständighet?

    - Följdfråga: Vad var din ursprungliga inställning till tekniken och hur förändrades den när du blev mer van vid tekniken?

- Hur påverkades krav på kunskap och kompetens när ny teknik infördes?
    - Följdfrågor: Behövde du lära dig nytt? Hur lärde du dig (kollegor, kurser, prova själv)?
    - Följdfråga: Var det någon omställning som kändes extra svår eller extra lätt?
- Hur förändrades arbetsroller och ansvar i samband med tekniska omställningar?
    - Följdfrågor: Fick någon mer/mindre ansvar? Förändrades kontroll/uppföljning?
    - Följdfråga: Hur påverkades samarbetet med kollegor?

Administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter

- Hade du arbetsuppgifter som handlade om att skriva ner, planera eller rapportera saker i ditt arbete?
    - Följdfråga: Om det inte var du själv som gjorde det, hur märkte du av arbetet hos dem som gjorde sådana uppgifter?
- Hur förändrades dessa uppgifter över tid med ny teknik?
    - Följdfråga: Hur påverkade dessa ändringar resten av ditt arbete?
- Hur påverkade förändringar i arbetssätt eller teknik din möjlighet att själv planera och ta beslut i arbetet?

Relationen till dagens teknikutveckling

- När du hör om teknikutveckling i arbetslivet idag, vad tänker du på spontant?
    - Följdfråga: Är det något som känns igen från när ny teknik kom in under din tid i arbetslivet?
- På vilket sätt tycker du att dagens utveckling skiljer sig från tidigare teknikskiften?
    - Följdfråga: Vad känns mest “nytt” idag jämfört med förr?
- Om du tänker på arbetsmarknaden framöver - vilka typer av jobb tror du kommer att finnas mer av, och vilka tror du minskar?
- Har du någon uppfattning om vad AI är och vad det kan göra?

- Kort förklaring ifall de inte vet:

  > AI (artificiell intelligens) är teknik som kan utföra uppgifter som tidigare krävde människor, till exempel läsa, skriva, analysera information eller fatta beslut. Du behöver inte veta hur det fungerar, vi vill bara höra dina tankar om detta.

- Finns det något med AI som påminner dig om tekniska förändringar du upplevde under ditt arbetsliv?
  - Följdfråga: Hur skiljer sig AI från de tekniska förändringar du själv varit med om?
- Om AI tar över vissa uppgifter som tidigare krävde tänkande eller skrivande, vad tror du händer med jobben då?
- Finns det uppgifter som du tycker att människor alltid bör göra själva, även om AI kan göra dem?

Avslutningsfrågor

- Är det något vi inte har frågat om som du tycker är viktigt att berätta om, med tanke på teknik och arbete?
- Finns det något vi borde tänka på eller ställa frågor om till nästa person vi intervjuar?
- Om du skulle ge ett råd till arbetsplatser när ny teknik införs, vad skulle det vara?

Bilaga 2 - Samtyckesblankett

Information om att delta i studie *Teknisk förändring och arbetsliv - seniorers erfarenheter kopplat till dagens teknikutveckling*

Vi genomför en studie vid Stockholms universitet om hur tekniska förändringar har påverkat arbetslivet över tid. Studien riktar sig till personer över 80 år och bygger på intervjuer om erfarenheter från arbetslivet och synen på dagens tekniska utveckling. Deltagandet innebär en intervju på cirka en timme där dina erfarenheter och tankar står i fokus. Medverkan är helt frivillig och all information behandlas anonymt.

Information om projektet och hur deltagarna valts ut

Vi heter Philip och Daniel, och under våren 2026 genomför vi ett kandidatarbete vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Projektet handlar om hur tekniska förändringar har påverkat arbetslivet över tid. Studien undersöker hur personer över 80 år uppfattar och tolkar tidigare tekniska omställningar i arbetslivet, och hur deras erfarenheter kan sättas i relation till dagens teknisk utveckling och dess påverkan på arbete.

Du har valts ut som potentiell deltagare eftersom du har erfarenheter från arbetslivet under perioder med tekniska förändringar. Vi tror att dina erfarenheter kan bidra med värdefulla perspektiv. Studien fokuserar på dagens påverkan på kontorsnära och administrativa arbetsuppgifter, men erfarenheter från alla yrken är värdefulla och kan bidra med intressanta perspektiv.

Vad det skulle innebära för dig att delta i studien

Du kommer att delta i en semistrukturerad intervju, vilket innebär ett samtal där vi har frågor som stöd att utgå ifrån men där du kan utveckla dina svar fritt. Målet är att höra om dina erfarenheter och reflektioner, det finns inga rätt eller fel svar. Frågorna handlar om hur du upplevt tekniska förändringar under din livstid, särskilt kopplat till arbetsliv, samt hur du ser på dagens diskussioner om teknisk utveckling och hur administrativa och kontorsnära arbetsuppgifter kan påverkas.

Intervjun förväntas ta cirka en timme, men tiden kan variera beroende på hur mycket du vill dela och diskutera. Kortare pauser under intervjun är alltid möjliga om du behöver. Om du har många erfarenheter att berätta om och intervjun blir längre än planerat, kan den i undantagsfall delas upp på två tillfällen. Intervjun genomförs på en plats som vi kommer överens om. Med ditt godkännande spelas intervjun in (ljud) för att vi ska kunna transkribera (skriva ned) den i efterhand. Inspelningen används enbart för transkribering och analys inom ramen för kandidatarbetet.

Senast den 30:e april (30/4) kommer ljudfilen att raderas, och senast den 4:e juni (4/6) kommer även det transkriberade materialet att raderas.

Information om studiens resultat

Resultaten sammanställs och presenteras i vår kandidatuppsats. Deltagare anonymiseras i uppsatsen och citat kan förekomma i avidentifierad form.

Det är frivilligt att delta

Det är helt frivilligt att delta i studien. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange skäl. Du kan också välja att inte svara på enskilda frågor.

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra studien behöver vi samla in information. En del av informationen som vi samlar in under studien, ditt namn, röstmaterial, kommer att kunna kopplas till dig. Uppgifter som kan kopplas till dig räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Anledningen till att projektet behöver behandla sådana personuppgifter är att kunna genomföra intervjun, dokumentera den genom inspelning, transkribera materialet och analysera det inom ramen för kandidatarbetet samt redovisa resultaten i den färdiga uppsatsen. Personuppgifterna används endast för studiens genomförande och hanteras konfidentiellt av uppsatsförfattarna. Inspelat material raderas när det har transkriberats och material som kan kopplas till dig förstörs när uppsatsen är färdigställd och godkänd.

Under tiden vi genomför studien är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den information vi samlar in med hjälp av ljudinspelning kommer snarast att göras om till anonymiserad text, och övrigt material förstörs så att ingen kan identifiera deltagaren. Samtyckesblanketterna kommer att förvaras på ett säkert sätt genom att de hålls åtskilda från inspelningar och transkriptioner så att de inte kan kopplas ihop med det vi spelat in.

Studiens resultat kommer att presenteras i en kandidatuppsats som är skriven så att det inte går att känna igen vilka som varit med i studien.

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse enligt Art. 6 (1e) GDPR jämlikt Dataskyddslagen (2018:218) 2 kap. 2 § samt 1. kap. 2 § och 7-9 §§ Högskolelagen (1992:1434).

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

- begära tillgång till dina personuppgifter
- få dina personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade
- få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag från dessa rättigheter. Rätten till tillgång till uppgifter kan exempelvis begränsas av sekretesskrav, och rätten att få uppgifter raderade kan begränsas av regler rörande arkivering.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter ska du ta kontakt med ansvarig student genom ovan angivna uppgifter. Om du har allmänna frågor om universitets behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet vid Stockholms universitet (dso@su.se).

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats (imy.se).

Samtycke för personuppgiftsbehandling i studien

För att kunna medverka i studien behöver du ge ditt skriftliga samtycke på den här blanketten. Om du säger ja till medverkan nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver inte berätta varför du inte vill vara med.

Hör gärna av dig till ansvarig student om du vill fråga något.

Studenternas/ansvarig students namn:

- **Philip K Wallenborg**
    - E-post: [Dold]
    - Telefon: [Dold]

- **Daniel Sandin**
    - E-post: [Dold]
    - Telefon: [Dold]

Handledares namn

- **Patrik Hernvall**
    - E-post: hernwall@dsv.su.se

Informantens samtycke

Jag har tagit del av information om studien, fått chans att ställa frågor och samtycker till att medverka som intervjuperson.

□ Ja

□ Nej

Informantens datum och underskrift (vid inspelat samtycke behövs ej detta):

Namnförtydligande:

Bilaga 3 - Översikttabell till Figur 3

Tema	Kategori	Exempelkoder
Teknikens påverkan på arbete och arbetsliv	Strukturella förändringar i arbetslivet genom teknik	Ökat ansvar och beslutsfattande
		Digitaliseringen ändrade yrken
		Digitaliseringen ledde till att vissa yrken försvann
	Teknikens effekter på arbetsmöjligheter	Teknisk kunskap leder till jobb
		Digitalisering ger möjligheter och struktur
		Bättre kommunikationsmedel ökade tillgänglighet
	Anpassning och stöd vid teknikinförande	Andra förutsättningar under inlärningsprocess
		Konstant ny teknik skapade stress
		Praktisk teknikupplärning på arbetsplatsen
	Teknikens påverkan på arbetskvalitet och effektivitet	Digitalisering ökar effektivitet
		Upplevd förenkling
		Förbättrad kvalitet och säkerhet
Från gradvis förändring till AI som brytpunkt	Teknikutveckling som oundviklig process	Konkurrens driver utveckling framåt
		Teknikutveckling upplevs snabbare och snabbare
		Uppfattning att det inte går att stoppa teknikutvecklingen
	AI som brytpunkt	AI går inte att jämföras med tidigare utvecklingar
		Oro för AI i “fel händer”
	Generationsskillnader	Svårt med nutida teknik som gammal
		Enklare för unga att anpassa sig
	Jämförelser mellan tidigare och nutida teknikskiften	Tidigare tekniska innovationer har skapat oro likt som idag
		Teknikanpassning är annorlunda idag
Attityder till teknik	Entusiasm och motstånd mot teknik	Olika inställningar mellan individer
		Upplevelse av att tidigare teknik var tillräcklig
		Arbetet upplevdes roligare med ny teknik
	Erfarenhetens och kompetensens påverkan	Erfarenhet förändrar inställning till teknik
		Okunskap som grund för motstånd och skepsis
	Råd och reflektioner kring teknik och arbete	Uppmuntran till användning av teknik
		Anpassning till datorer hade varit möjlig om utvecklingen skett i dagens takt
Uppfattningar om framtida arbetsmarknad och dess omvandling	Variation i påverkan	Mättad akademisk marknad
		Hantverksyrken säkra
	AI:s påverkan på arbete och människans roll	Mänsklig kompetens behövs trots teknikutveckling
		AI kommer minska jobb
	Framtidsbedömning	Framtida teknik kommer skapa utmaningar för arbetsmarknaden
		AI har stor potential i industrisektorn

Bilaga 4 - Redovisning av teknikstöd

Tekniska verktyg som använts under studien	**Funktioner och tillämpning**	**Kort reflektion**
Klang.ai	Transkribering av intervjuer.	Verktyget effektiviserade transkriberingsarbetet, men krävde manuell kontroll eftersom automatiska transkriptioner kan innehålla fel, särskilt vid otydligt tal eller överlappande röster.
Mural	Klustring, sortering och visualisering av koder i arbetet med tematiseringen.	Verktyget fungerade som en digital arbetsyta där koder kunde samlas, sorteras och jämföras. Det gjorde analysarbetet mer överskådligt och underlättade tematiseringen.
ChatGPT	Språklig bearbetning och strukturering av text.	Användbart för språk, flyt, och minskning av upprepningar, men alla förslag behövde granskas mot studiens material.